

tkb32obsマニュアル

1. [Main Window](#).....Source、Scan、Device各テーブルの組み合わせを指定
2. Source Table.....観測位置を指定
 1. [Source: \(RA,Dec\)/\(L,B\)](#) 赤道座標または銀河座標で天体位置を指定
 2. [Source: \(AZ,EL\)](#) 地平座標でアンテナの向きを指定
 3. [Source: Solar-System](#) 太陽系内天体を指定
3. Scan Table.....スキャン方法を指定
 1. [Scan: One-Point](#) ON点1点（Source Tableで指定した位置）
 2. [Scan: Five/Nine-Points](#) ON点5点または9点、十字状に観測
 3. [Scan: Grid-Mapping](#) ON点1点以上、格子状に位置を指定
 4. [Scan: Random-Position](#) ON点1点以上、任意の位置を指定可能
 5. [Scan: Raster-Scan/OTF](#) パス1本以上、連続的に掃いて観測
 6. [Scan: Cross-Scan](#) パス2本、連続的に掃いて十字スキャン
4. Device Table.....観測装置の設定を指定
 1. [Device: Line & Continuum](#) 注：変更の可能性あり

※ 通常の利用者は、以下は読まなくて可。

- [インストール方法](#)
 - テーブルの中身の解説
 - [hoge.obs](#) [hoge.source](#) [hoge.scan \(1Point、5/9Points、Grid\)](#) [hoge.scan \(Random\)](#) [hoge.scan \(Raster、Cross\)](#) [hoge.device](#)
-

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Main Window

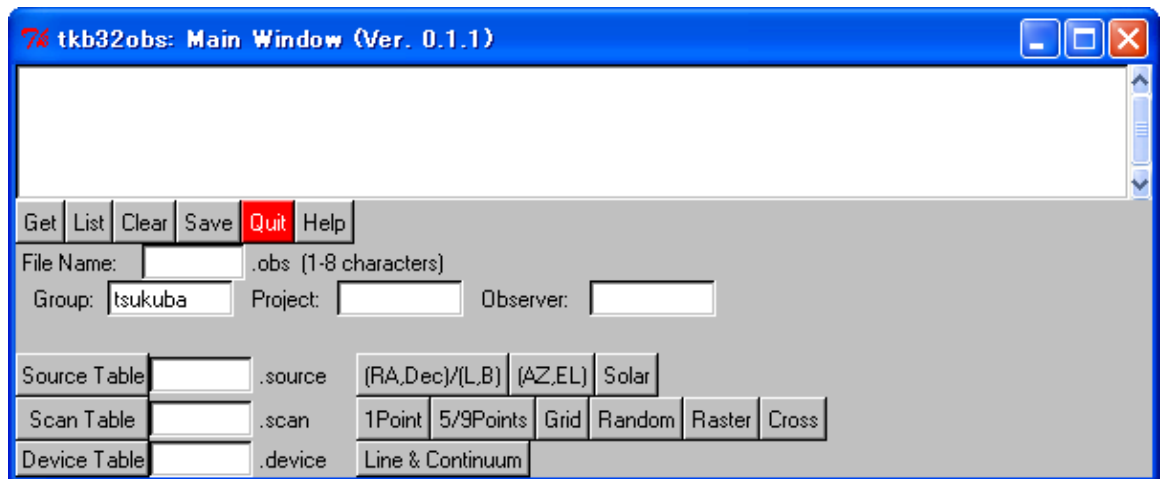
Source、Scan、Device各テーブルの組み合わせを指定

1. [Main Windowの出し方](#)
 1. Windowsの場合
 2. Linux、Unixの場合
2. [Main Windowの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Source Table.....Scan Table、Device Tableも同様
 8. (RA,Dec)/(L,B).....(AZ,EL)、Solarも同様
 9. 1Point.....5/9Points、Grid、Random、Raster、Crossも同様
 10. Line & Continuum
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. Group、Project、Observer
 3. Source Table
 4. Scan Table
 5. Device Table

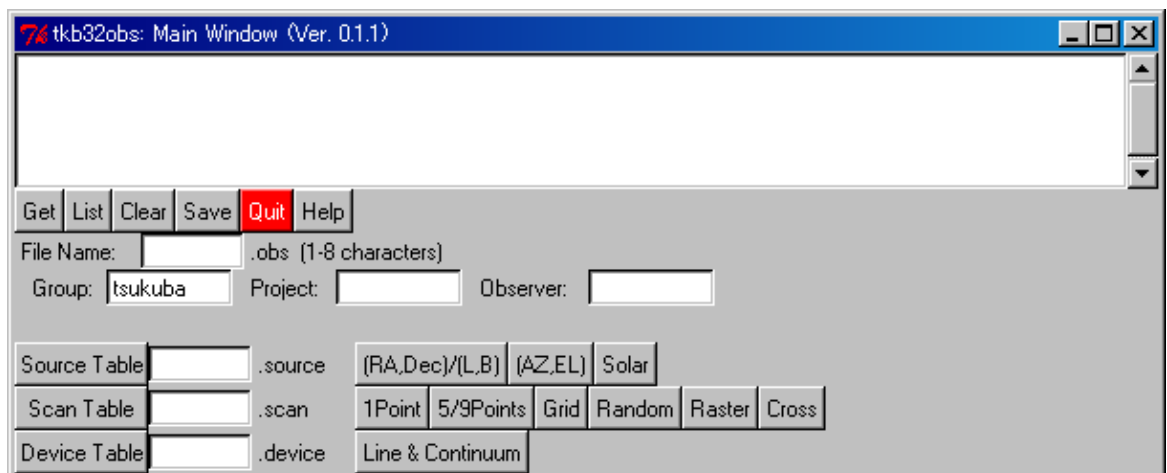
1. Main Windowの出し方

1. Windowsの場合

TTobs.tclアイコンをダブルクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。
ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

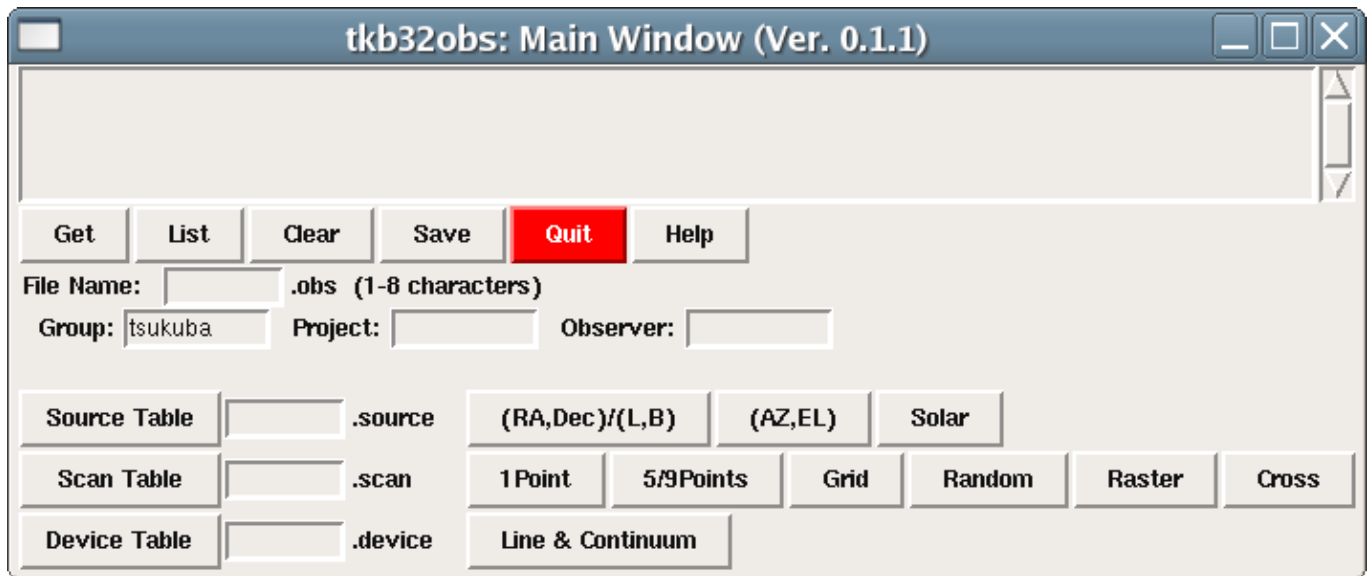


Windows XPスタイル



2. Linux、Unixの場合

端末エミュレータを開き、TTobs.tclが置いてあるディレクトリへと移動。
./TTobs.tclと入力してリターン。下の画像のようなウィンドウが現れる。
ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。



Linuxスタイル

（マニュアル作成者の環境の都合上、以下の画像は全てWindows クラシックスタイルを使用。）

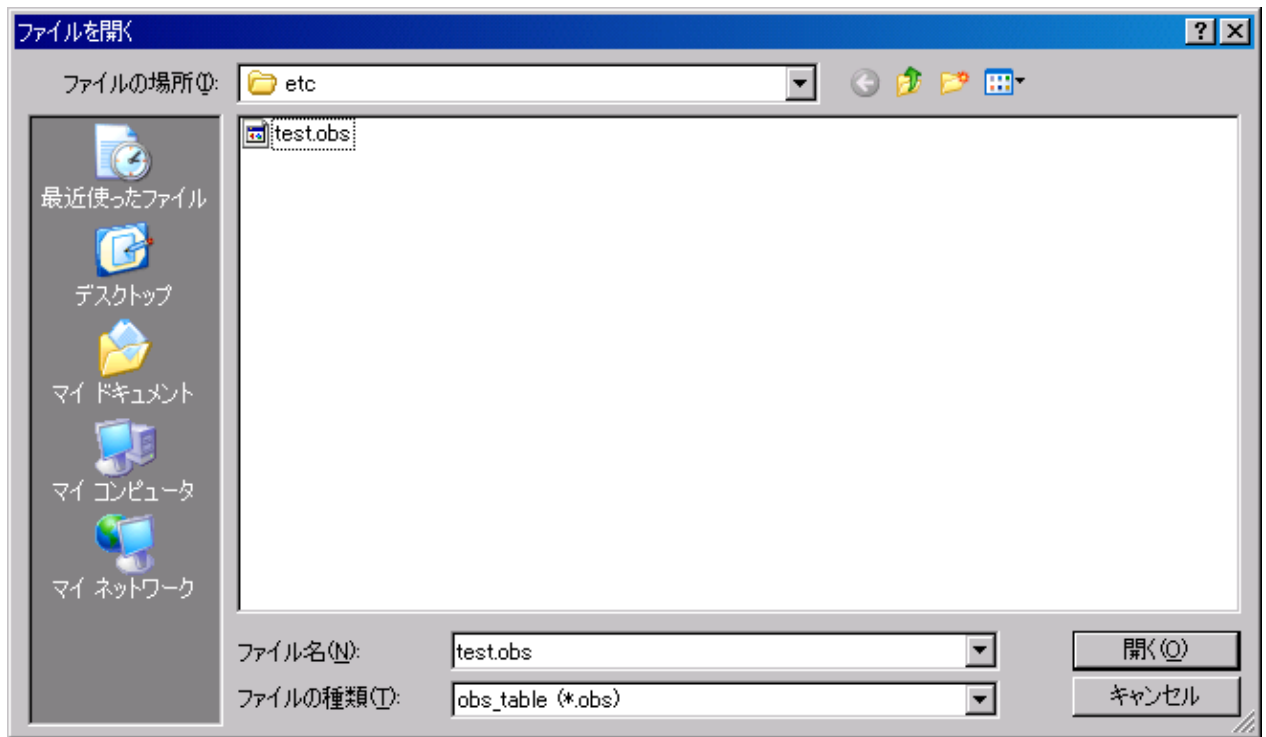
● Main Windowの使い方

1. Get

1. **Group、Project、File Name欄を全て入力して**、Getボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. 入力したGroupまたはProjectが存在しなかった場合、メッセージ欄に../etc/○○/××/ is not exist.と表示される。
5. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.obs was not found.と表示される。

2. List

1. **Group、Project欄を入力して**Listボタンを押すと、下の画像のような入力ファイル選択ウィンドウが現れる。
2. 開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
3. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
5. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Main Windowの入力欄は変化しない。
6. 入力したGroupまたはProjectが存在しなかった場合、メッセージ欄に../etc/○○/××/ is not exist.と表示される。

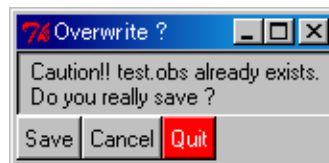


3. Clear

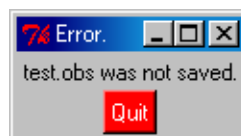
1. Clearボタンを押すと、Main Window上の入力欄が全て初期状態（Groupはtsukuba、他は空欄）になる。

4. Save

1. 事前にソーステーブル、スキャンテーブル、デバイステーブルを作成しておく。
2. Main Window上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
3. 同じ名前のファイルが存在する場合、下の画像のような確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Main Windowのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.obs is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、確認ウィンドウのみ消える。



4. 次のような場合、下の画像のような警告ウィンドウが現れ、メッセージ欄にエラーメッセージが表示される。
 - 入力欄に空欄がある。スペースが使われている。文字数制限を超えている。
 - 存在しないGroup、Projectを指定している。
 - 存在しないソーステーブル等を指定している。
 - ソーステーブル等のバージョンが、ウィンドウのバージョンと異なる。
この場合、テーブル作成ウィンドウから、当該テーブルを保存しなおすこと。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。



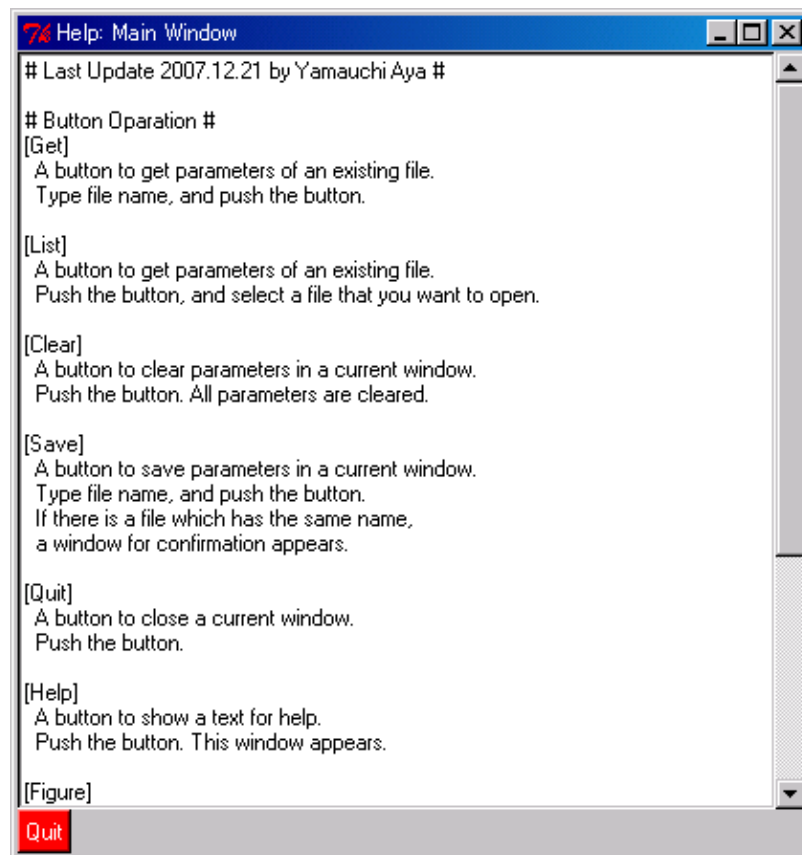
5. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.obsファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Main Windowが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。
(RA,Dec)/(L,B)などのボタンを押すと現れるテーブル作成ウィンドウは消えない。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、下の画像のようなヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

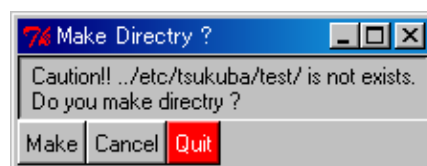


● Source Table.....Scan Table、Device Tableも同様

1. **Group、Project欄を入力して**Source Tableボタンを押すと、入力ファイル選択ウィンドウが現れる。
2. 開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。メッセージ欄にOpenfile2 OK.と表示され、Main Windowの入力欄にファイル名が表示される。
3. 存在しないGroup、Projectが入力されていた場合、Source Tableボタンを押しても、メッセージ欄に../etc/○○/××/ is not exist.と表示され、入力ファイル選択ウィンドウは現れない。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile2 was canceled.と表示され、Main Windowの入力欄は変化しない。

● (RA,Dec)/(L,B).....(AZ,EL)、Solarも同様

1. **Group、Project欄を入力して**(RA,Dec)/(L,B)ボタンを押すと、ソーステーブル作成ウィンドウが現れる。
2. 存在しないGroup、Projectを指定していた場合、ディレクトリ作成確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Main Windowのメッセージ欄にMakedirecty was canceled. TTsource_radec.tcl was not opened.と表示され、ソーステーブル作成ウィンドウは現れない。
Makeボタンを押すとディレクトリを作成し、Main Windowのメッセージ欄に../etc/○○/××/ was made.と表示して、ソーステーブル作成ウィンドウが現れる。
作成確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、作成確認ウィンドウのみ消える。
3. **Source Table欄を入力して**ボタンを押すと、現れたソーステーブル作成ウィンドウで自動的にGetfileされる。
4. 存在しないテーブル名が入力されていた場合、ボタンを押しても、メッセージ欄に○○.source was not found.と表示され、ソーステーブル作成ウィンドウは現れない。



● 1Point.....5/9Points、Grid、Random、Raster、Crossも同様

1. **Group、Project欄を入力して**1Pointボタンを押すと、スキャンテーブル作成ウィンドウが現れる。
2. 存在しないGroup、Projectを指定していた場合、ディレクトリ作成確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Main Windowのメッセージ欄にMakedirecty was canceled. TTscan_onepoint.tcl was not opened.と表示され、スキャンテーブル作成ウィンドウは現れない。

表示され、スキャンテーブル作成ウィンドウは現れない。

Makeボタンを押すとディレクトリを作成し、Main Windowのメッセージ欄に../etc/〇〇/××/ was made.と表示して、スキャンテーブル作成ウィンドウが現れる。

作成確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、作成確認ウィンドウのみ消える。

3. **Scan Table欄を入力して**ボタンを押すと、現れたスキャンテーブル作成ウィンドウで自動的にGetfileされる。
4. 存在しないテーブル名が入力されていた場合、ボタンを押しても、メッセージ欄に〇〇.scan was not found.と表示され、スキャンテーブル作成ウィンドウは現れない。

● Line & Continuum

1. **Group、Project欄を入力して**Line & Continuumボタンを押すと、デバイステーブル作成ウィンドウが現れる。
2. 存在しないGroup、Projectを指定していた場合、ディレクトリ作成確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Main Windowのメッセージ欄にMakedirecty was canceled. TTdevice.tcl was not opened.と表示され、デバイステーブル作成ウィンドウは現れない。
Makeボタンを押すとディレクトリを作成し、Main Windowのメッセージ欄に../etc/〇〇/××/ was made.と表示して、デバイステーブル作成ウィンドウが現れる。
作成確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、作成確認ウィンドウのみ消える。
3. **Device Table欄を入力して**ボタンを押すと、現れたデバイステーブル作成ウィンドウで自動的にGetfileされる。
4. 存在しないテーブル名が入力されていた場合、ボタンを押しても、メッセージ欄に〇〇.device was not found.と表示され、デバイステーブル作成ウィンドウは現れない。

● 入力項目の説明

1. File Name
半角英数、大文字小文字は区別される。**8文字以内**。スペース不可。〇〇.obsというファイル名で保存される。
〇〇の部分が、分光計PC内のデータファイル名に使用される。
2. Group、Project、Observer
半角英数、大文字小文字は区別される。Group、Projectは12文字以内、Observerは16文字以内。スペース不可。
Groupのデフォルトはtsukuba。
../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.obsが保存される。
Projectが、分光計PC内でデータが格納されるディレクトリ名に使用される。
3. Source Table
[Source: \(RA,Dec\)/\(L,B\)](#)、[\(AZ,EL\)](#)、[Solar-System](#)を用いて作成したソーステーブル名を指定。
Source Tableボタンを押すと出てくる入力ファイル選択ウィンドウで選ぶことも、入力欄に直接タイプすることも可能。
4. Scan Table
[Scan: One-Point](#)、[Five/Nine-Points](#)、[Grid-Spacing](#)、[Random-Position](#)、[Raster-Scan/OTF](#)を用いて作成したスキャンテーブル名を指定。
Scan Tableボタンを押すと出てくる入力ファイル選択ウィンドウで選ぶことも、入力欄に直接タイプすることも可能。
5. Device Table
[Device: Line & Continuum](#)を用いて作成したデバイステーブル名を指定。
Device Tableボタンを押すと出てくる入力ファイル選択ウィンドウで選ぶことも、入力欄に直接タイプすることも可能。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Source: (RA,Dec)/(L,B) 赤道座標または銀河座標で天体位置を指定

1. [Source: \(RA,Dec\)/\(L,B\)の出し方](#)
2. [Source: \(RA,Dec\)/\(L,B\)の使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. Source Name
 3. <Source Position>
 1. System
 2. Epoch
 3. RA/L
 4. Dec/B
 4. <Velocity>
 1. Frame
 2. Definition
 3. Velocity

1. Source: (RA,Dec)/(L,B)の出し方

[Main Window](#)の、(RA,Dec)/(L,B)ボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。

ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ (tclファイル) のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

2. Source: (RA,Dec)/(L,B)の使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に〇〇.source was not found.と表示される。
4. (RA,Dec)/(L,B)以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect (RA,Dec)/(L,B) source file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Source: (RA,Dec)/(L,B)の入力欄は変化しない。

5. (RA,Dec)/(L,B)以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect (RA,Dec)/(L,B) source file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Source: (RA,Dec)/(L,B)上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Source: (RA,Dec)/(L,B)上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。Cancelボタンを押すと、Source: (RA,Dec)/(L,B)のメッセージ欄にSave cancel.と表示される。Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.source is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.source was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。保存された〇〇.sourceファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Source: (RA,Dec)/(L,B)が消える。確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。
../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.sourceというファイル名で保存される。

2. Source Name

半角英数、大文字小文字は区別される。16文字以内。スペース可（例えば NGC 4258など）。

3. <Source Position>

1. System

座標系。赤道座標(RA,Dec)か、銀河座標(L,B)のどちらかを選択。

2. Epoch

元期。1950年分点か、2000年分点のどちらかを選択。

3. RA/L

赤経または銀経。-（マイナス）入力不可。

赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。

銀経の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。

4. Dec/B

赤緯または銀緯。度は-90～+90の範囲で入力、-（マイナス）入力可。

度が0でないとき、分は0～59の範囲で入力。度が0のとき、分は-59～59の範囲で入力、-（マイナス）入力可。

度または分が0でないとき、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度と分がともに0のとき、秒は-59.999～59.999の範囲で入力、-（マイナス）入力可。

4. <Velocity>

1. Frame

速度の座標系。局所静止基準LSR（local standard of rest）に対する速度か、太陽中心に対する速度か選択。

2. Definition

速度の定義。電波での定義か、光での定義か選択。

3. Velocity

速度。単位はキロメートル。小数点以下2桁まで入力可。観測者から遠ざかる方向が+、近づく方向が-。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Source: (AZ,EL)

地平座標でアンテナの向きを指定

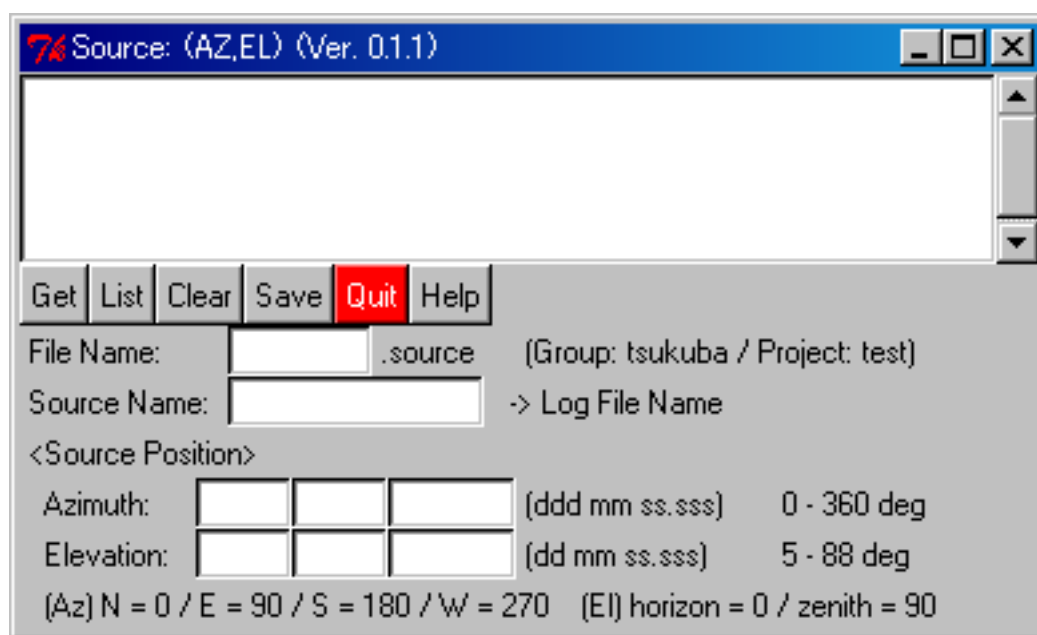
1. [Source: \(AZ,EL\)の出し方](#)
2. [Source: \(AZ,EL\)の使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. Source Name
 3. <Source Position>
 1. Azimuth
 2. Elevation

1. Source: (AZ,EL)の出し方

[Main Window](#)の、(AZ,EL)ボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。

ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。



2. Source: (AZ,EL)の使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に〇〇.source was not found.と表示される。
4. (AZ,EL)以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect (AZ,EL) source file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Source: (AZ,EL)の入力欄は変化しない。
5. (AZ,EL)以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect (AZ,EL) source file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Source: (AZ,EL)上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Source: (AZ,EL)上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。Cancelボタンを押すと、Source: (AZ,EL)のメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.source is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.source was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。

4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.sourceファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Source: (AZ,EL)が消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。
../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.sourceというファイル名で保存される。

2. Source Name

半角英数、大文字小文字は区別される。16文字以内。スペース可。
(AZ,EL)に天体名などないが、何か適当に名前をつけること。

3. <Source Position>

1. Azimuth

アンテナ方位角。度は0～359、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。
つくば32m望遠鏡は、真北が0度で、時計回りに指定。

2. Elevation

アンテナ仰角。度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。
地平線が0度、天頂が90度。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Source: Solar-System

太陽系内天体を指定

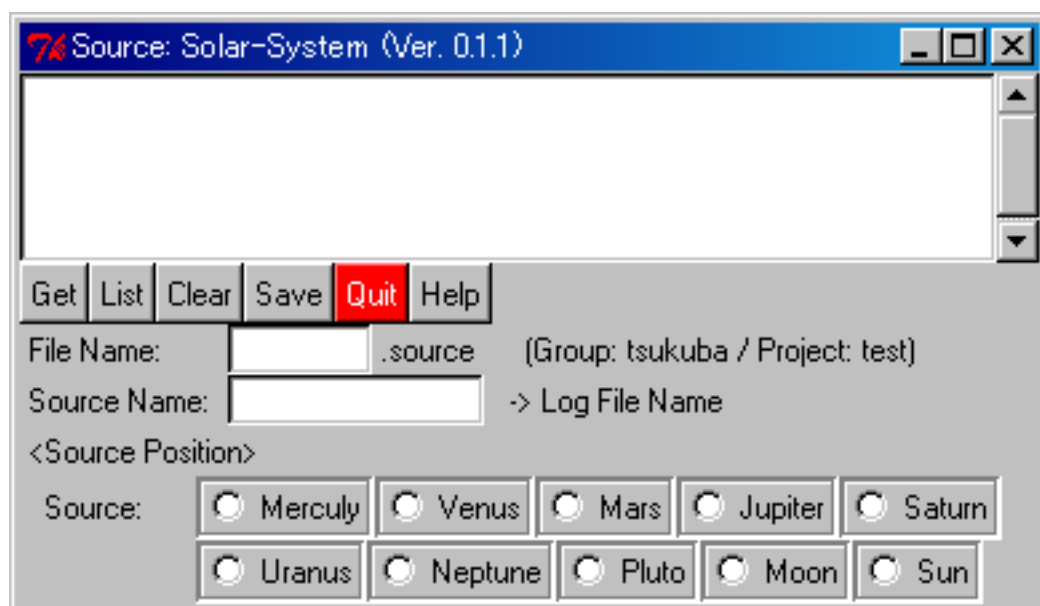
1. [Source: Solar-Systemの出し方](#)
 2. [Source: Solar-Systemの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. Source Name
 3. <Source Position>
 1. Source
-

1. Source: Solar-Systemの出し方

[Main Window](#)の、Solarボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。

ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。



2. Source: Solar-Systemの使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に〇〇.source was not found.と表示される。
4. Solar-System以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Solar-System source file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Source: Solar-Systemの入力欄は変化しない。
5. Solar-System以外のソースファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Solar-System source file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Source: Solar-System上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Source: Solar-System上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。Cancelボタンを押すと、Source: Solar-Systemのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.source is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.source was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 入力欄に空欄がある。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.sourceファイルのバージョンは、ウィンドウのヴァー

ジョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Source: Solar-Systemが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。
../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.sourceというファイル名で保存される。

2. Source Name

半角英数、大文字小文字は区別される。16文字以内。スペース可。

3. <Source Position>

1. Source

天体を一つ選んで、チェックボックスにチェックを入れる。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/21

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: One-Point

ON点1点（Source Tableで指定した位置）

1. [Scan: One-Pointの出し方](#)
2. [Scan: One-Pointの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Integration Time
 2. OFF-Point Pattern
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Total Schedule>
 1. Number of Set

1. Scan: One-Pointの出し方

[Main Window](#)の、1Pointボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。

ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

Scan: One-Point (Ver. 0.1.1)

Get List Clear Save **Quit** Help

File Name: .scan (Group: tsukuba / Project: test)

<ON-Point Position>
Center: Source Table Position
ON1(0, 0)

<OFF-Point Position>
Mode: ☐ offset from Center ☐ absolute value
System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)
Offset: (+ddd +-mm +-ss.s) (+ddd +-mm +-ss.s)
Absolute: (hh/+-ddd mm ss.s) (+dd mm ss.s)
OFF1 X: OFF1 Y:
OFF2 X: OFF2 Y:

<Scan Sequence>
Integration Time: (sec)
OFF-Point Pattern: ☐ OFF1(=ON1),ON1 ☐ OFF1,ON1 ☐ OFF1,ON1,OFF2,ON1

<R-Sky Calibration>
Integration Time: (sec)
R-Sky Interval: every sequences

<Total Schedule>
Number of Set:
Set = R + (Scan Sequence) * (R-Sky Interval)

2. Scan: One-Pointの使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
4. One-Point以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect One-Point scan file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: One-Pointの入力欄は変化しない。
5. One-Point以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect One-Point scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: One-Point上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Scan: One-Point上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。Cancelボタンを押すと、Scan: One-Pointのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: One-Pointが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消え

る。

3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

One-Point観測の場合、ON1はこのCenterを指す。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

・Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。

赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

銀経/方位角の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

・Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。

赤緯/銀緯の場合、度は-90～+90、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。

仰角の場合、度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Integration Time

ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。

2. OFF-Point Pattern

- ・ ON1,ON1の場合、実はOFF1=ON1の状態。常にON1を観測。OFF1 (ON1),ON1で1シーケンス。
- ・ OFF1,ON1の場合、OFF1とON1を交互に観測。OFF2の値は無視。OFF1,ON1で1シーケンス。
- ・ OFF1,ON1,OFF2,ON1の場合、OFF点を2つ使用。OFF1,ON1,OFF2,ON1で1シーケンス。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

6. <Total Schedule>

1. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。Set = R + (Scan Sequence)*(R-Sky Interval)。

例えばOFF1,ON1,OFF2,ON1のパターンでR-Sky間隔10、セット数5の場合、ON1は1シーケンスに2回含まれるので、 $2 \times 5 \times 10 = 100$ 回スキャンされる。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: Five/Nine-Points

ON点5点または9点、十字状に観測

1. [Scan: Five/Nine-Pointsの出し方](#)
2. [Scan: Five/Nine-Pointsの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Figure
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 2. Mode
 3. System
 4. Position Angle
 5. Grid Spacing
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Integration Time
 2. OFF-Point Pattern
 3. OFF-Point Interval
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Total Schedule>
 1. Number of Set

1. Scan: Five/Nine-Pointsの出し方

[Main Window](#)の、5/9Pointsボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

2. Scan: Five/Nine-Pointsの使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
4. Five/Nine-Points以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Five/Nine-Points scan file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: Five/Nine-Pointsの入力欄は変化しない。
5. Five/Nine-Points以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Five/Nine-Points scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: Five/Nine-Points上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Scan: Five/Nine-Points上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Scan: Five/Nine-Pointsのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: Five/Nine-Pointsが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウ、図解ウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

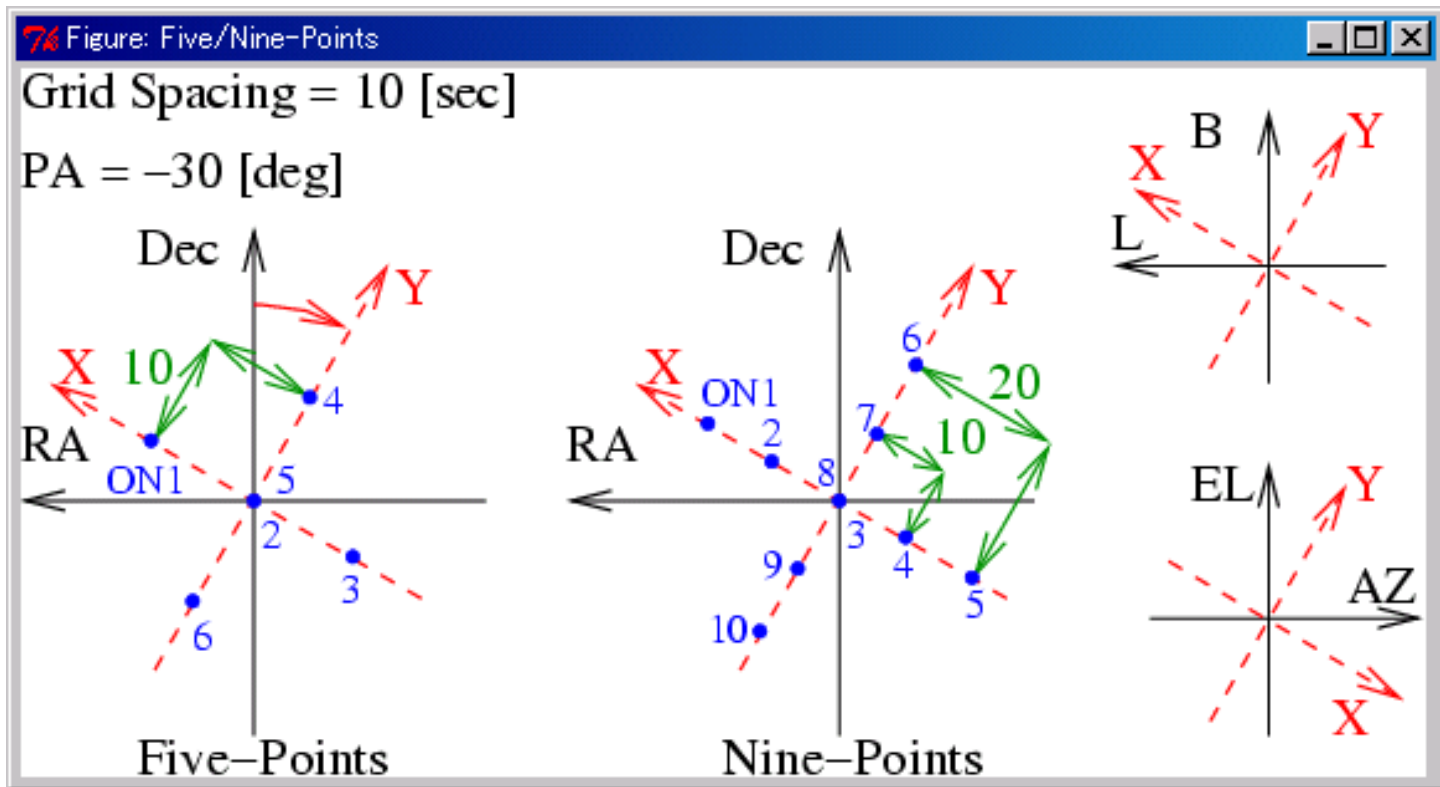
6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Figure

1. Figureボタンを押すと、下の画像のような図解ウィンドウが現れる。
Quitボタンはないので、右上の×を押して消す。

注：図解のON1はX軸プラス側だが、現在32mはX軸マイナス側から観測を始めるので、OFF点の位置に注意。Y軸は図解の通り。



3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

5点法観測の場合はON2=ON5=Center、9点法観測の場合はON3=ON8=Centerとなる。図解参照。

2. Mode

5点法観測と9点法観測、どちらか選択。

3. System

ON点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

4. Position Angle

赤緯軸/銀緯軸/仰角軸からのY軸の角度。単位は度。-180.0~+180.0の範囲で入力。

反時計回りが+、時計回りが-。図解参照。

5. Grid Spacing

ON点同士の間隔。単位は秒。X方向、Y方向共通。図解参照。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

- Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

- Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。

赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

銀経/方位角の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

- Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

- Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。

赤緯/銀緯の場合、度は-90～+90、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。

仰角の場合、度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Integration Time

ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。

2. OFF-Point Pattern

- OFF1 onlyの場合、OFF1のみ使用。OFF2の値は無視。
- OFF1 & OFF2の場合、OFF1とOFF2を交互に使用。

3. OFF-Point Interval

ON点何点毎にOFF点を入れるかを指定。

例えば5点法でOFF1 & OFF2、OFF点間隔3の場合、OFF1,ON1-3,OFF2,ON4-6で1シーケンス。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

6. <Total Schedule>

1. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。Set = $R + (\text{Scan Sequence}) * (\text{R-Sky Interval})$ 。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/21

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: Grid-Mapping

ON点1点以上、格子状に位置を指定

1. [Scan: Grid-Mappingの出し方](#)
2. [Scan: Grid-Mappingの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Figure
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 2. System
 3. Position Angle
 4. Grid Spacing
 5. Grid Number
 6. Start Corner
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Integration Time
 2. OFF-Point Pattern
 3. OFF-Point Interval
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Total Schedule>
 1. Number of Set

1. Scan: Grid-Mappingの出し方

[Main Window](#)の、Gridボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。

ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。

File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

74 Scan: Grid-Mapping (Ver. 0.1.1)

Get List Clear Save **Quit** Help Figure

File Name: .scan (Group: tsukuba / Project: test)

<ON-Point Position>

Center: Source Table Position

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Position Angle: (+ddd.d) +CCW

Grid Spacing X: Y: (+ss)

Grid Number X: Y:

Start Corner X: Y: (+ss) from Center

<OFF-Point Position>

Mode: ☐ offset from Center ☐ absolute value

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Offset: (+ddd +mm +ss.s) (+ddd +mm +ss.s)

Absolute: (hh/+ddd mm ss.s) (+dd mm ss.s)

OFF1 X: OFF1 Y:

OFF2 X: OFF2 Y:

<Scan Sequence>

Integration Time: [sec]

OFF-Point Pattern: ☐ OFF1 only ☐ OFF1 & Off2

OFF-Point Interval: every ON-Points

<R-Sky Calibration>

Integration Time: [sec]

R-Sky Interval: every sequences

<Total Schedule>

Number of Set:

Set = R + (Scan Sequence) * (R-Sky Interval)

2. Scan: Grid-Mappingの使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
4. Grid-Mapping以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄に

Select Grid-Mapping scan file.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: Grid-Mappingの入力欄は変化しない。
5. Grid-Mapping以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Grid-Mapping scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: Grid-Mapping上の入力欄が全て初期状態（空欄）になる。

4. Save

1. Scan: Grid-Mapping上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Scan: Grid-Mappingのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: Grid-Mappingが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウ、図解ウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

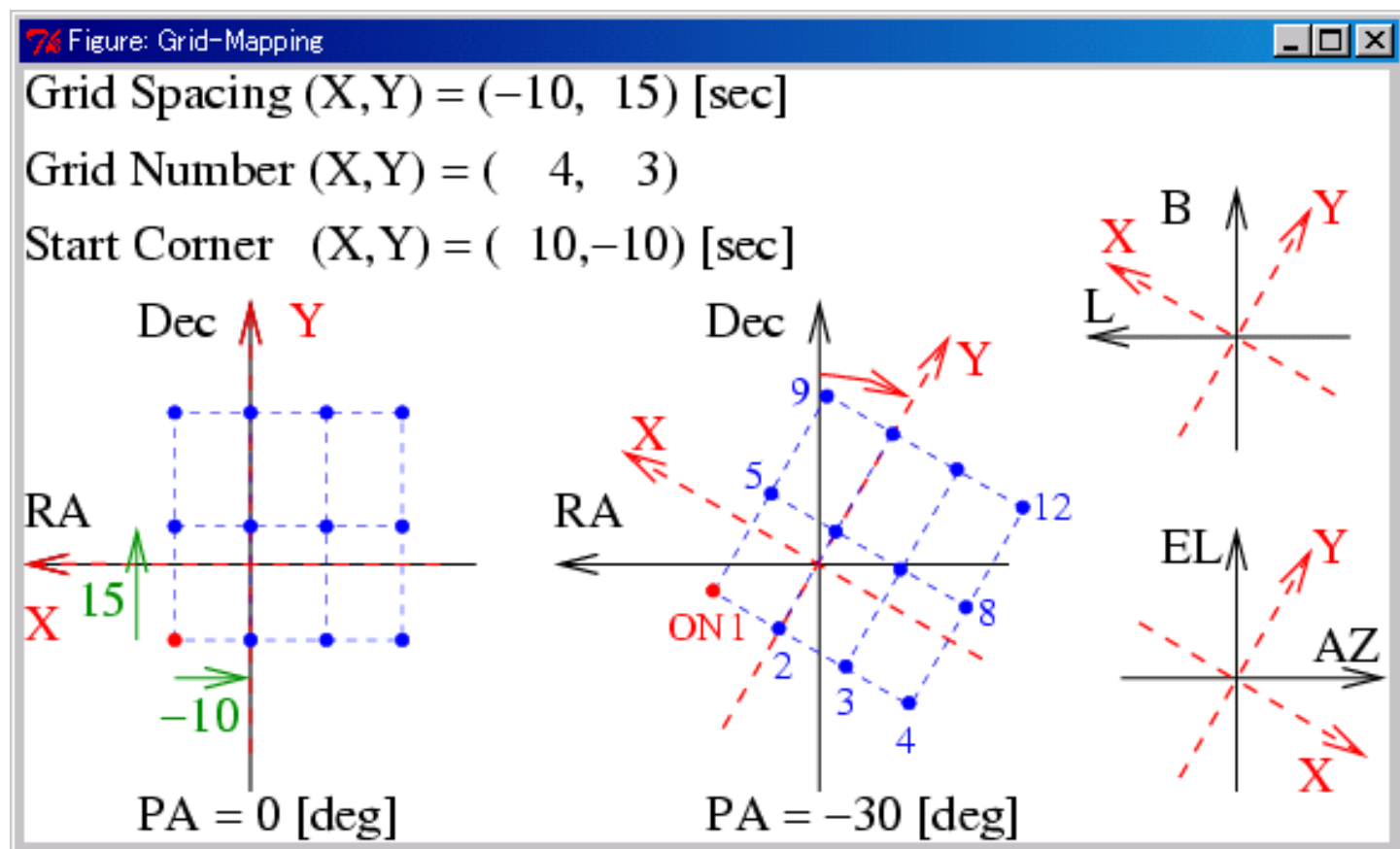
6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Figure

1. Figureボタンを押すと、下の画像のような図解ウィンドウが現れる。

Quitボタンはないので、右上の×を押して消す。



3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

2. System

ON点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. Position Angle

赤緯軸/銀緯軸/仰角軸からのY軸の角度。単位は度。-180.0～+180.0の範囲で入力。

反時計回りが+、時計回りが-。図解参照。

4. Grid Spacing

ON点の(X,Y)方向それぞれの間隔。単位は秒。±で、スキンの進行方向を指定できる。図解参照。

5. Grid Number

(X,Y)方向それぞれのON点の数。グリッド数を1にしたい場合は、グリッド間

隔を0にすること。

6. Start Corner

ON1の位置を、Centerからの(X,Y)方向のオフセットで指定。単位は秒。図解参照。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

- Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。

分は-59~+59、秒は-59.999~+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

- Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。

赤経の場合、時は0~24、分は0~59、秒は0.000~59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

銀経/方位角の場合、度は0~360、分は0~59、秒は0.000~59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

- Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。

分は-59~+59、秒は-59.999~+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

- Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。

赤緯/銀緯の場合、度は-90~+90、分は0~59、秒は0.000~59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。

仰角の場合、度は5~88、分は0~59、秒は0.000~59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Integration Time

ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。

2. OFF-Point Pattern

- OFF1 onlyの場合、OFF1のみ使用。OFF2の値は無視。
- OFF1 & OFF2の場合、OFF1とOFF2を交互に使用。

3. OFF-Point Interval

ON点何点毎にOFF点を入れるかを指定。

例えば、Grid Number (X,Y) = (4,3)の場合、全ON点数は12。

OFF1 & OFF2でOFF点間隔4の場合、OFF1,ON1-4,OFF2,ON5-8,OFF1,ON9-12

で1シーケンス。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

6. <Total Schedule>

1. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。 $\text{Set} = \text{R} + (\text{Scan Sequence}) * (\text{R-Sky Interval})$ 。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/21

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: Random-Position

ON点1点以上、任意の位置を指定可能

1. [Scan: Random-Positionの出し方](#)
2. [Scan: Random-Positionの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Figure
 8. Easy Input
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 2. System
 3. Position Angle
 4. ON-Point Number
 5. ON1 X.....ON2-20 Xも同様
 6. ON1 Y.....ON2-20 Yも同様
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Integration Time
 2. OFF-Point Pattern
 3. OFF-Point Interval
 4. Sequence Pattern
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Total Schedule>
 1. Number of Set

1. Scan: Random-Positionの出し方

[Main Window](#)の、Randomボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。
 ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。
 File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

Scan: Random-Position (Ver. 0.1.1)

OFF-Point Interval is used for Easy Input of Sequence Pattern. This is not saved in *.scan files.

Get List Clear Save **Quit** Help Figure

File Name: .scan (Group: tsukuba / Project: test)

<ON-Point Position>

Center: Source Table Position

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Position Angle: (+ddd.d) +CCW

ON-Point Number: 1 - 20

Offset:	(+ddd +mm +ss.s)	(+ddd +mm +ss.s)	(+ddd +mm +ss.s)	(+ddd +mm +ss.s)
ON1 X:				
ON1 Y:				
ON2 X:				
ON2 Y:				
ON3 X:				
ON3 Y:				
ON4 X:				
ON4 Y:				
ON5 X:				
ON5 Y:				
ON6 X:				
ON6 Y:				
ON7 X:				
ON7 Y:				
ON8 X:				
ON8 Y:				
ON9 X:				
ON9 Y:				
ON10 X:				
ON10 Y:				
ON11 X:				
ON11 Y:				
ON12 X:				
ON12 Y:				
ON13 X:				
ON13 Y:				
ON14 X:				
ON14 Y:				
ON15 X:				
ON15 Y:				
ON16 X:				
ON16 Y:				
ON17 X:				
ON17 Y:				
ON18 X:				
ON18 Y:				
ON19 X:				
ON19 Y:				
ON20 X:				
ON20 Y:				

<OFF-Point Position>

Mode: ☐ offset from Center ☐ absolute value

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Offset: (+ddd +mm +ss.s) (+ddd +mm +ss.s)

Absolute: (hh/+ddd mm ss.s) (+dd mm ss.s)

OFF1 X:			
OFF1 Y:			
OFF2 X:			
OFF2 Y:			

<Scan Sequence>

Integration Time: (sec)

OFF-Point Pattern: ☐ OFF1(A) only ☐ OFF1(A) & Off2(B)

OFF-Point Interval: every ON-Points (for Easy Input)

Sequence Pattern: Easy Input

ex) A,1,2,3,B,4,5,6

<R-Sky Calibration>

Integration Time: (sec)

Interval: every sequences

<Total Schedule>

Number of Set:

Set = R + (Scan Sequence) * (R-Sky Interval)

2. Scan: Random-Positionの使い方

1. Get

- File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：OFF-Point Intervalはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
- 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
- Random-Position以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Random-Position scan file.と表示される。

2. List

- Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
- ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：OFF-Point Intervalはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。

4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: Random-Positionの入力欄は変化しない。
5. Random-Position以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Random-Position scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: Random-Position上の入力欄が全て初期状態（OFF-Point Intervalは****、他は空欄）になる。

4. Save

1. Scan: Random-Position上の入力欄を入力して、Saveボタンを押す。
注：OFF-Point Intervalは必須ではない。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Scan: Random-Positionのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: Random-Positionが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウ、図解ウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

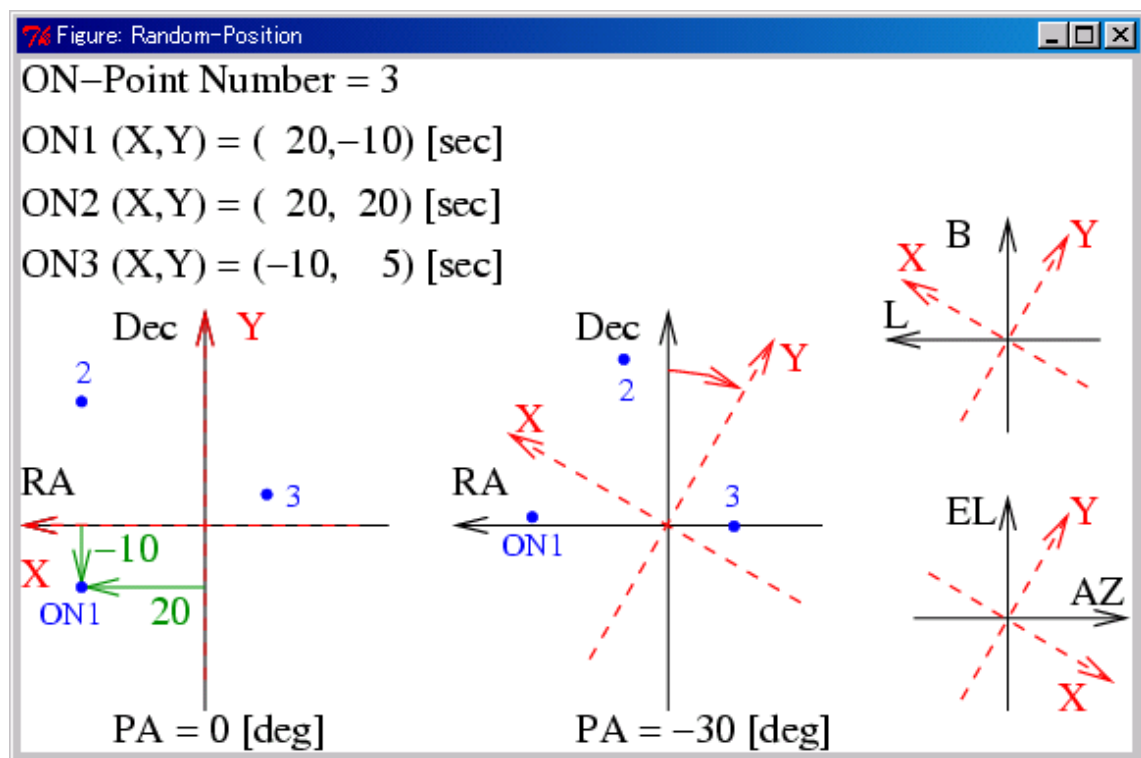
1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Figure

1. Figureボタンを押すと、下の画像のような図解ウィンドウが現れる。
Quitボタンはないので、右上の×を押して消す。

8. Easy Input

1. ON-Point Number、OFF-Point Intervalを入力し、OFF-Point Patternを選択する。
2. Easy Inputボタンを押すと、Sequence Pattern欄にパターンが入力される。
例えばON-Point Number=6、OFF-Point Pattern=OFF1(A)&OFF2(B)、OFF-Point Interval=3の場合、Easy Inputボタンを押すとA,1,2,3,B,4,5,6と表示される。



3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

2. System

ON点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. Position Angle

赤緯軸/銀緯軸/仰角軸からのY軸の角度。単位は度。-180.0～+180.0の範囲で入力。
反時計回りが+、時計回りが-。図解参照。

4. ON-Point Number

全ON点数。1～20の範囲で入力。

5. ON1 X.....ON2-20 Xも同様

ON1のCenter位置からのX軸方向のオフセット。図解参照。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

6. ON1 Y.....ON2-20 Yも同様

ON1のCenter位置からのY軸方向のオフセット。図解参照。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

・Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。

赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。
 銀経/方位角の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

- Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。
- Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。
赤緯/銀緯の場合、度は-90～+90、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。
仰角の場合、度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Integration Time

ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。

2. OFF-Point Pattern

- OFF1(A) onlyの場合、OFF1のみ使用。OFF2の値は無視。
- OFF1(A) & OFF2(B)の場合、OFF1とOFF2を交互に使用。

3. OFF-Point Interval

ON点何点毎にOFF点を入れるかを指定。

注：○○.scanファイルには保存されないパラメータ。Sequence PatternのEasy Inputボタンを使用する際に入力。

4. Sequence Pattern

OFF点・ON点の1シーケンス中のパターンを任意に指定。OFF1をA、OFF2をBとし、ON1-20は数字で表す。

必ずAかBで始めること。

Easy Inputボタンによる簡易入力も可能。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

6. <Total Schedule>

1. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。Set = R + (Scan Sequence)*(R-Sky Interval)。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: Raster-Scan/OTF

パス1本以上、連続的に掃いて観測

1. [Scan: Raster-Scan/OTFの出し方](#)
2. [Scan: Raster-Scan/OTFの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Figure
 8. Calc (Approach Length用)
 9. Calc (Dump Length用)
 10. Easy Input
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 2. System
 3. Position Angle
 4. Path Length
 5. Path Spacing
 6. Path Number
 7. Start Corner
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Approach Time
 2. Scan Time
 3. Approach Length
 4. OFF-Point Pattern
 5. OFF-Point Time
 6. OFF-Point Interval
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Back-end Option>
 1. Dump Time
 2. Dump Length
4. <Total Schedule>
 1. Set Pattern
 2. Number of Set

1. Scan: Raster-Scan/OTFの出し方

[Main Window](#)の、Rasterボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。
 ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ (tclファイル) のバージョンが表示されている。
 File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

Scan: Raster-Scan/OTF (Ver. 0.1.1)

OFF-Point Interval & R-Sky Interval are used for Easy Input of Set Pattern. These are not saved in *.scan files.
Approach Length & Dump Length are not saved in *.scan files.

Get List Clear Save **Quit** Help Figure

File Name: .scan (Group: tsukuba / Project: test)

<ON-Point Position>

Center: Source Table Position

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Position Angle: (+ddd.d) +CCW

Path Length: (+ddd +mm +ss.s)

Path Spacing: (+ss)

Path Number:

Start Corner X: Y: (+ss) from Center

<OFF-Point Position>

Mode: ☐ offset from Center ☐ absolute value

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Offset: (+ddd +mm +ss.s) (+ddd +mm +ss.s)

Absolute: (hh/+ddd mm ss.s) (+dd mm ss.s)

OFF1 X: OFF1 Y:

OFF2 X: OFF2 Y:

<Scan Sequence>

Approach Time: (sec) Scan Time: (sec)

Approach Length: (ss.s) = Lpath / Tscan * Tapp

OFF-Point Pattern: ☐ unused ☐ OFF1(A) only ☐ OFF1(A) & Off2(B)

OFF-Point Time: (sec) unused -> 0

OFF-Point Interval: every ON-Paths (for Easy Input) unused -> 0

<R-Sky Calibration>

Integration Time: (sec)

R-Sky Interval: every OFF-Points (for Easy Input)

OFF-Point unused -> every ? ON-Paths

<Back-end Option>

Dump Time: (sec)

Dump Length: (ss.s) = Lpath / Tscan * Tdump

<Total Schedule>

Set Pattern:

ex) R,A,1,B,2,A,3,R,B,4,A,5,B,6

Number of Set:

2. Scan: Raster-Scan/OTFの使い方

1. Get

- File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
- 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
- Raster-Scan/OTF以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Raster-Scan/OTF scan file.と表示される。

2. List

- Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
- ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
- キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: Raster-Scan/OTFの入力欄は変化しない。

5. Raster-Scan/OTF以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Raster-Scan/OTF scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: Raster-Scan/OTF上の入力欄が全て初期状態（Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthは****、他は空欄）になる。

4. Save

1. Scan: Raster-Scan/OTF上の入力欄を入力して、Saveボタンを押す。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthは必須ではない。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Scan: Raster-Scan/OTFのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: Raster-Scan/OTFが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウ、図解ウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Figure

1. Figureボタンを押すと、下の画像のような図解ウィンドウが現れる。
Quitボタンはないので、右上の×を押して消す。

8. Calc（Approach Length用）

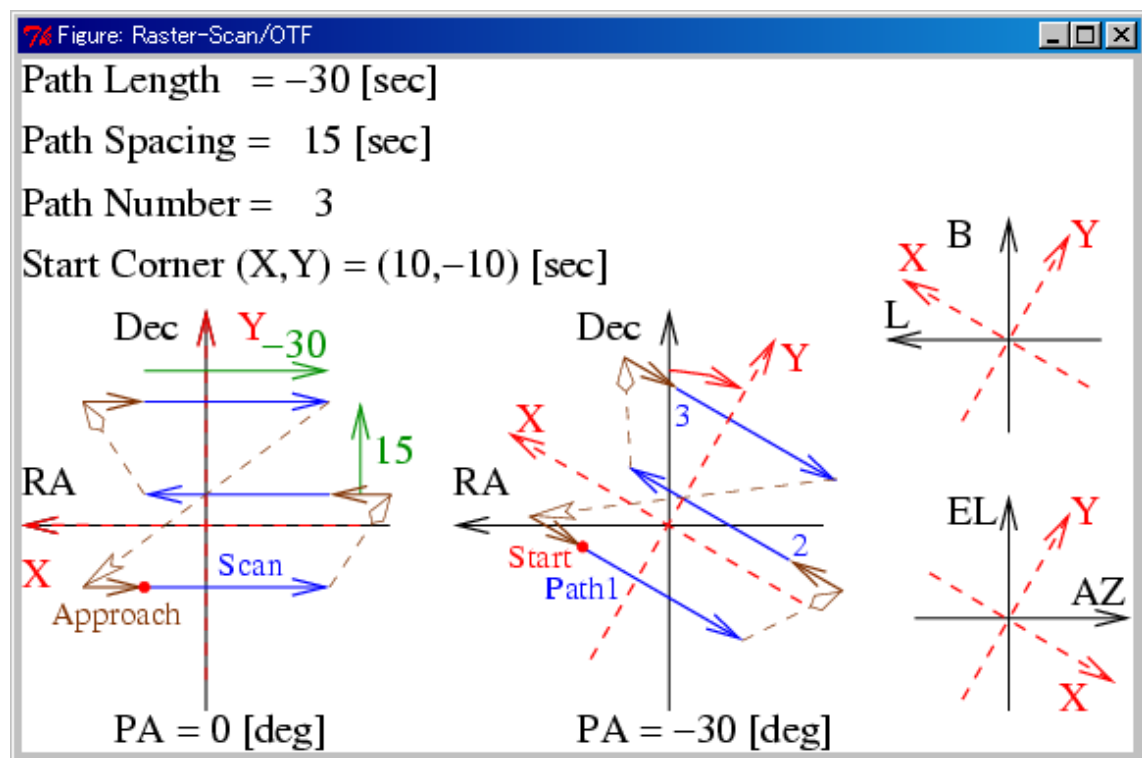
1. パスの長さ、アンテナ助走時間、スキャン時間を入力する。
2. Calcボタンを押すと、Approch Length欄に助走する長さが表示される。

9. Calc（Dump Length用）

1. パスの長さ、アンテナ助走時間、バックエンドの単位積分時間を入力する。
2. Calcボタンを押すと、Dump Length欄に単位積分時間内にアンテナが掃く長さが表示される。

10. Easy Input

1. Path Number、OFF-Point Interval、R-Sky Intervalを入力し、OFF-Point Patternを選択する。
2. Easy Inputボタンを押すと、Set Pattern欄にパターンが入力される。
例えばPath Number=4、OFF-Point Pattern=OFF1(A)&OFF2(B)、OFF-Point Interval=1、R-Sky Interval=2の場合、Easy Inputボタンを押すとR,A,1,B,2,R,A,3,B,4と表示される。



3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

2. System

ON点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. Position Angle

赤緯軸/銀緯軸/仰角軸からのY軸の角度。単位は度。-180.0～+180.0の範囲で入力。
反時計回りが+、時計回りが-。図解参照。

4. Path Length

パスのX方向の長さ。単位は度分秒。±で、スキンの進行方向を指定できる。図解参照。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

5. Path Spacing

パスのY方向の間隔。単位は秒。±で、スキンの進行方向を指定できる。図解参照。

6. Path Number

全パス数。パス数を1にしたい場合は、パス間隔を0にすること。

7. Start Corner

Path1のスキン開始位置を、Centerからの(X,Y)方向のオフセットで指定。単位は秒。図解参照。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

- ・Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。
赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。
銀経/方位角の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

- ・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。
- ・Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。
赤緯/銀緯の場合、度は-90～+90、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。
仰角の場合、度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Approach Time

アンテナ助走時間。単位は秒。図解参照。

2. Scan Time

データを取得したいパスを観測する時間。単位は秒。図解参照。
Path LengthとScan Timeで、アンテナがパスを掃く速度が決まる。

3. Approach Length

アンテナが助走する長さ。単位は秒。入力不可。

注：〇〇.scanファイルには保存されない。

4. OFF-Point Pattern

連続波観測の際はunusedを、ライン観測の場合はOFF1(A) onlyかOFF1(A) & OFF2(B)を選択。

- ・unusedの場合、OFF1、OFF2の値は無視。
- ・OFF1(A) onlyの場合、OFF1のみ使用。OFF2の値は無視。
- ・OFF1(A) & OFF2(B)の場合、OFF1とOFF2を交互に使用。

5. OFF-Point Time

OFF点の積分時間。単位は秒。

6. OFF-Point Interval

観測パス何本毎にOFF点を入れるかを指定。連続波観測の場合は0。

注：〇〇.scanファイルには保存されないパラメータ。Set PatternのEasy Inputボタンを使用する際に入力。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

ライン観測の場合、何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

連続波観測の場合、観測パス何本毎にR-Skyを入れるかを指定。

注：〇〇.scanファイルには保存されないパラメータ。Set PatternのEasy Inputボタンを使用する際に入力。

6. <Back-end Option>

1. Dump Time

バックエンドの単位積分時間。単位は秒。最小値は0.1（中央制御とアンテナの通信間隔）。

2. Dump Length

単位積分時間内にアンテナが掃く長さ。単位は秒。入力不可。

ナイキストサンプリングのためには、ビームサイズの1/2より短い必要がある。

注：〇〇.scanファイルには保存されない。

7. <Total Schedule>

1. Set Pattern

R-Sky・OFF点・ON点の1セット中のパターンを任意に指定。R-SkyをR、OFF1をA、OFF2をBとし、観測パスは数字で表す。

必ずRで始めること。Rの直後にはAかBが必要。

Easy Inputボタンによる簡易入力も可能。

2. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。Set = Set Pattern。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/21

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Scan: Cross-Scan

パス2本、連続的に掃いて十字スキャン

1. [Scan: Cross-Scanの出し方](#)
2. [Scan: Cross-Scanの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Figure
 8. Calc (Approach Length用)
 9. Calc (Dump Length用)
 10. Easy Input
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. <ON-Point Position>
 1. Center
 2. System
 3. Position Angle
 4. Path Length
 3. <OFF-Point Position>
 1. Mode
 2. System
 3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様
 4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様
 4. <Scan Sequence>
 1. Approach Time
 2. Scan Time
 3. Approach Length
 4. OFF-Point Pattern
 5. OFF-Point Time
 6. OFF-Point Interval
 5. <R-Sky Calibration>
 1. Integration Time
 2. R-Sky Interval
 6. <Back-end Option>
 1. Dump Time
 2. Dump Length
4. <Total Schedule>
 1. Set Pattern
 2. Number of Set

1. Scan: Cross-Scanの出し方

[Main Window](#)の、Rasterボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。
 ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。
 File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

Scan: Cross-Scan (Ver. 0.1.1)

OFF-Point Interval & R-Sky Interval are used for Easy Input of Set Pattern. These are not saved in *.scan files.
Approach Length & Dump Length are not saved in *.scan files.

Get List Clear Save **Quit** Help Figure

File Name: .scan (Group: tsukuba / Project: test)

<ON-Point Position>

Center: Source Table Position

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Position Angle: (+ddd.d) +CCW

Path Length: (ddd mm ss.s)

<OFF-Point Position>

Mode: ☐ offset from Center ☐ absolute value

System: ☐ (RA,Dec) ☐ (L,B) ☐ (AZ,EL)

Offset: (+ddd +mm +ss.s) (+ddd +mm +ss.s)

Absolute: (hh/+ddd mm ss.s) (+dd mm ss.s)

OFF1 X: OFF1 Y:

OFF2 X: OFF2 Y:

<Scan Sequence>

Approach Time: (sec) Scan Time: (sec)

Approach Length: (ss.s) = Lpath / Tscan * Tapp

OFF-Point Pattern: ☐ unused ☐ OFF1(A) only ☐ OFF1(A) & Off2(B)

OFF-Point Time: (sec) unused -> 0

OFF-Point Interval: every ON-Paths (for Easy Input) unused -> 0

<R-Sky Calibration>

Integration Time: (sec)

R-Sky Interval: every OFF-Points (for Easy Input)

OFF-Point unused -> every ? ON-Paths

<Back-end Option>

Dump Time: (sec)

Dump Length: (ss.s) = Lpath / Tscan * Tdump

<Total Schedule>

Set Pattern:

ex) R,A,1,B,2,A,3,R,B,4,A,5,B,6

Number of Set:

2. Scan: Cross-Scanの使い方

1. Get

- File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
- 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に○○.scan was not found.と表示される。
- Cross-Scan以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Cross-Scan scan file.と表示される。

2. List

- Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
- ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthはファイルに保存されない値なので、****と表示される。
- ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
- キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Scan: Cross-Scanの入力欄は変化しない。
- Cross-Scan以外のスキャンファイルを開こうとした場合、メッセージ欄にSelect Cross-Scan scan file.と表示される。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Scan: Cross-Scan上の入力欄が全て初期状態（Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthは****、他は空欄）になる。

4. Save

1. Scan: Cross-Scan上の入力欄を入力して、Saveボタンを押す。
注：Approach Length、OFF-Point Interval、R-Sky Interval、Dump Lengthは必須ではない。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Scan: Cross-Scanのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.scan is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.scan was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.scanファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Scan: Cross-Scanが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウ、図解ウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Figure

1. Figureボタンを押すと、下の画像のような図解ウィンドウが現れる。
Quitボタンはないので、右上の×を押して消す。

8. Calc（Approach Length用）

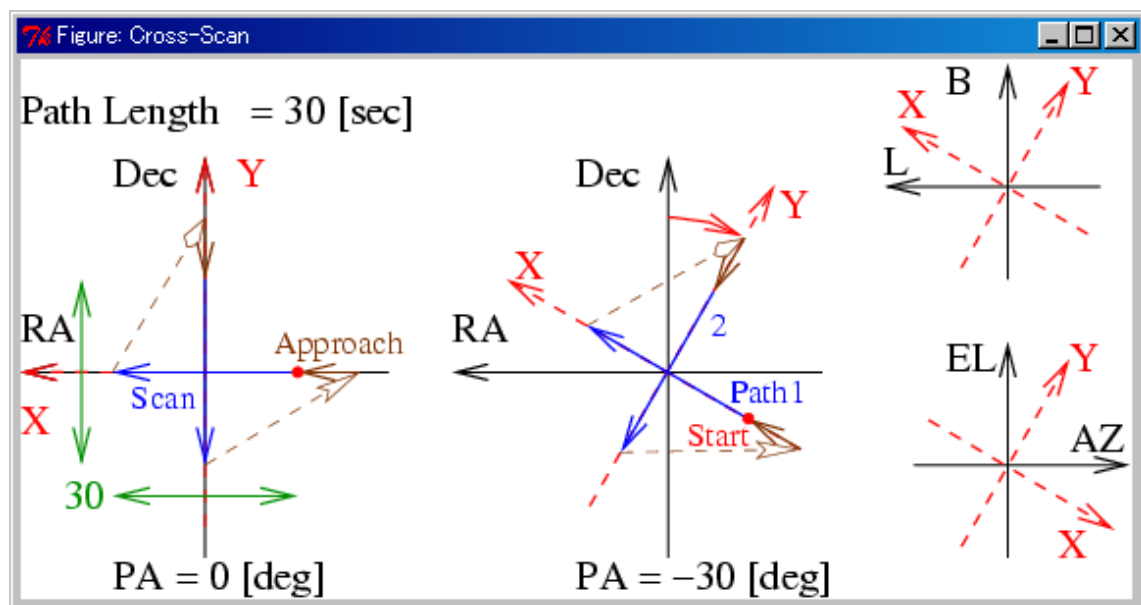
1. パスの長さ、アンテナ助走時間、スキャン時間を入力する。
2. Calcボタンを押すと、Approch Length欄に助走する長さが表示される。

9. Calc（Dump Length用）

1. パスの長さ、アンテナ助走時間、バックエンドの単位積分時間を入力する。
2. Calcボタンを押すと、Dump Length欄に単位積分時間内にアンテナが掃く長さが表示される。

10. Easy Input

1. Path Number、OFF-Point Interval、R-Sky Intervalを入力し、OFF-Point Patternを選択する。
2. Easy Inputボタンを押すと、Set Pattern欄にパターンが入力される。
例えばOFF-Point Pattern=OFF1(A)&OFF2(B)、OFF-Point Interval=1、R-Sky Interval=2の場合、Easy Inputボタンを押すとR,A,1,B,2と表示される。



3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、〇〇.scanというファイル名で保存される。

2. <ON-Point Position>

1. Center

Source Tableで指定した位置をCenterとする。

2. System

ON点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. Position Angle

赤緯軸/銀緯軸/仰角軸からのY軸の角度。単位は度。-180.0～+180.0の範囲で入力。

反時計回りが+、時計回りが-。図解参照。

4. Path Length

パスの長さ。単位は度分秒。図解参照。

分は0～59、秒は0～59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力不可。

3. <OFF-Point Position>

1. Mode

OFF点の位置を、Centerからのオフセットで指定するか、絶対座標で指定するかを選択。

2. System

OFF点の座標系。赤道座標(RA,Dec)、銀河座標(L,B)、地平座標(AZ,EL)から選択。

3. OFF1 X.....OFF2 Xも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤経/銀経/方位角方向のオフセット。
分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

・Modeがabsolute valueの場合、赤経、銀経、または方位角。

赤経の場合、時は0～24、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

銀経/方位角の場合、度は0～360、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. OFF1 Y.....OFF2 Yも同様

・Modeがoffset from Centerの場合、Center位置からの、赤緯/銀緯/仰角方向のオフセット。

分は-59～+59、秒は-59.999～+59.999の範囲で入力。度、分、秒とも-（マイナス）入力可。

・Modeがabsolute valueの場合、赤緯、銀緯、または仰角。

赤緯/銀緯の場合、度は-90～+90、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。度のみ-（マイナス）入力可。

仰角の場合、度は5～88、分は0～59、秒は0.000～59.999の範囲で入力。-（マイナス）入力不可。

4. <Scan Sequence>

1. Approach Time

アンテナ助走時間。単位は秒。図解参照。

2. Scan Time

データを取得したいパスを観測する時間。単位は秒。図解参照。
Path LengthとScan Timeで、アンテナがパスを掃く速度が決まる。

3. Approach Length

アンテナが助走する長さ。単位は秒。入力不可。

注：〇〇.scanファイルには保存されない。

4. OFF-Point Pattern

連続波観測の際はunusedを、ライン観測の場合はOFF1(A) onlyかOFF1(A) & OFF2(B)を選択。

- ・ unusedの場合、OFF1、OFF2の値は無視。
- ・ OFF1(A) onlyの場合、OFF1のみ使用。OFF2の値は無視。
- ・ OFF1(A) & OFF2(B)の場合、OFF1とOFF2を交互に使用。

5. OFF-Point Time

OFF点の積分時間。単位は秒。

6. OFF-Point Interval

観測パス何本毎にOFF点を入れるかを指定。連続波観測の場合は0。

注：〇〇.scanファイルには保存されないパラメータ。Set PatternのEasy Inputボタンを使用する際に入力。

5. <R-Sky Calibration>

1. Integration Time

R-Skyの積分時間。単位は秒。

2. R-Sky Interval

ライン観測の場合、何シーケンス毎にR-Skyを入れるかを指定。

連続波観測の場合、観測パス何本毎にR-Skyを入れるかを指定。

注：〇〇.scanファイルには保存されないパラメータ。Set PatternのEasy Inputボタンを使用する際に入力。

6. <Back-end Option>

1. Dump Time

バックエンドの単位積分時間。単位は秒。最小値は0.1（中央制御とアンテナの通信間隔）。

2. Dump Length

単位積分時間内にアンテナが掃く長さ。単位は秒。入力不可。

ナイキストサンプリングのためには、ビームサイズの1/2より短い必要がある。

注：〇〇.scanファイルには保存されない。

7. <Total Schedule>

1. Set Pattern

R-Sky・OFF点・ON点の1セット中のパターンを任意に指定。R-SkyをR、OFF1をA、OFF2をBとし、観測パスは数字で表す。

必ずRで始めること。Rの直後にはAかBが必要。

Easy Inputボタンによる簡易入力も可能。

2. Number of Set

全部で何セット観測するかを指定。Set = Set Pattern。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

Device: Line & Continuum

観測装置の設定を指定 注：変更の可能性あり

1. [Device: Line & Continuumの出し方](#)
2. [Device: Line & Continuumの使い方](#)
 1. Get
 2. List
 3. Clear
 4. Save
 5. Quit
 6. Help
 7. Calc (1LO用)
 8. Hard1-4...5-8も同様
 9. Soft1-4...5-8も同様
 10. Calc (ハードウェア側2LO用)...ソフトウェア側も同様
 11. Calc (ハードウェア側周波数分解能用)...ソフトウェア側も同様
3. [入力項目の説明](#)
 1. File Name
 2. Group、Project
 3. FtrackL、FtrackR
 4. FifL、FifR
 5. Att_L、Att_R
 6. Decrement
 7. Back-end
 8. 1LO freq
 9. <Hardware Spectrometer>
 1. Mode_H
 2. Fsa_H
 3. 2LO freq
 4. FFT Point
 5. Window Function
 6. Resolution
 10. <Software Spectrometer> 注：現在は、設定しても実際の観測に反映されない。
 1. Att_S
 2. Mode_S
 3. Fsa_S
 4. 2LO freq
 5. FFT Point
 6. Window Function
 7. Resolution

1. Device: Line & Continuumの出し方

[Main Window](#)の、deviceボタンをクリック。下の画像のようなウィンドウが現れる。
 ウィンドウタイトル部分に、ウィンドウ（tclファイル）のバージョンが表示されている。
 File Name欄の後ろに、現在のGroupとProjectが表示されている。

74 Device: Line & Continuum (Ver. 0.1.1)

LO freq & Resolution are not saved in *.device files.
Resolution Calculations are under construction.
Present useable Back-ends is H1.

Get List Clear Save **Quit** Help

File Name: .device (Group: tsukuba / Project: test)

FtrackL (GHz) 19.0 - 26.0
 1LO ————
 FifiL (GHz) 4.0 - 8.0
 Att_L (dB) -11 - 0
 Back-end
☐ H1 ☐ H2 ☐ H3 ☐ H4
☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4
☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4
 (dB) for R
 Decrement (dB) 1LO freq (GHz) Don't Input.

FtrackR (GHz) 19.0 - 26.0
 1LO ————
 FifiR (GHz) 4.0 - 8.0
 Att_R (dB) -11 - 0
 Back-end
☐ H5 ☐ H6 ☐ H7 ☐ H8
☐ S5 ☐ S6 ☐ S7 ☐ S8
☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ D8
 (dB) for R
 Decrement (dB) 1LO freq (GHz) Don't Input.

Hard1-4、Soft1-4ボタンをクリックすると、それぞれ下の画像のようなウィンドウが現れる（5-8も同様）。

74 Device: Hardware Spectrometer 1-4

<Hardware Spectrometer 1>

4.0 - 8.0
 2LO ————
 Mode_H (MHz) 1000
 Fsa_H (GHz) 0.0 - 1.0
 FFT Point 1024
 Window Function unused
 2LO freq (GHz) Don't Input. Resolution (kHz) Don't Input.

<Hardware Spectrometer 2>

4.0 - 8.0
 2LO ————
 Mode_H (MHz) 1000
 Fsa_H (GHz) 0.0 - 1.0
 FFT Point 1024
 Window Function unused
 2LO freq (GHz) Don't Input. Resolution (kHz) Don't Input.

<Hardware Spectrometer 3>

4.0 - 8.0
 2LO ————
 Mode_H (MHz) 1000
 Fsa_H (GHz) 0.0 - 1.0
 FFT Point 1024
 Window Function unused
 2LO freq (GHz) Don't Input. Resolution (kHz) Don't Input.

<Hardware Spectrometer 4>

4.0 - 8.0
 2LO ————
 Mode_H (MHz) 1000
 Fsa_H (GHz) 0.0 - 1.0
 FFT Point 1024
 Window Function unused
 2LO freq (GHz) Don't Input. Resolution (kHz) Don't Input.

The screenshot displays a software interface titled "Device: Software Spectrometer 1-4". It contains four identical sections, each for a "Software Spectrometer" (1, 2, 3, and 4). Each section has a frequency range indicator "4.0 - 8.0" and a "2LO" label. The input fields and buttons for each section are as follows:

- Mode_S (MHz):** A dropdown menu showing "512".
- Fsa_S (GHz):** A text input field showing "0.512 - 1.024".
- FFT Point:** A dropdown menu showing "1024".
- Window Function:** A dropdown menu showing "unused".
- 2LO freq (GHz):** A text input field showing "Don't Input." with a "Calc" button next to it.
- Resolution (kHz):** A text input field showing "Don't Input." with a "Calc" button next to it.

2. Device: Line & Continuumの使い方

1. Get

1. File Name欄を入力してGetボタンを押すと、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
2. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
3. 入力したファイル名が存在しなかった場合、メッセージ欄に〇〇.device was not found.と表示される。

2. List

1. Listボタンを押すと入力ファイル選択ウィンドウが現れるので、開きたいファイルを選択して、「開く」ボタンを押す。
2. ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
注：1LO freq、2LO freq、Resolutionはファイルに保存されない値なので、Don't Input.と表示される。
3. ファイルとウィンドウのバージョンが異なる場合、メッセージ欄にファイルのバージョンを表示したのち、ファイルからパラメータが取得され、メッセージ欄にGetfile OK.と表示される。
4. キャンセルした場合、メッセージ欄にOpenfile was canceled.と表示され、Device: Line & Continuumの入力欄は変化しない。

3. Clear

1. Clearボタンを押すと、Device: Line & Continuum上の入力欄が全て初期状態（1LO freq、2LO freq、ResolutionはDon't Input.、他は空欄）になる。

4. Save

1. Device: Line & Continuum上の入力欄を全て入力して、Saveボタンを押す。
2. 同じ名前のファイルが存在する場合、上書き確認ウィンドウが現れる。
Cancelボタンを押すと、Device: Line & Continuumのメッセージ欄にSave cancel.と表示される。
Saveボタンを押すと、メッセージ欄に〇〇.device is overwritten.と表示して先に進む（まだSaveは完了していない）。
上書き確認ウィンドウのQuitボタンを押すと、上書き確認ウィンドウのみ消える。
3. 次のような場合、メッセージ欄にエラーメッセージが表示され、〇〇.device was not saved.という警告ウィンドウが現れる。
 - 不適切な値が入力されている。チェックボタンの選択し忘れがある。
 - ウィンドウのバージョンと、保存用のCプログラムのバージョンが異なる。
この場合、管理者に連絡（tclファイルの差し替えか、Cプログラムの差し替え・再コンパイルが必要）。
4. メッセージ欄にSave OK.と表示されたら、Save完了。
保存された〇〇.deviceファイルのバージョンは、ウィンドウのバージョンと同じである。

5. Quit

1. Quitボタンを押すと、Device: Line & Continuumが消える。
確認ウィンドウやヘルプウィンドウが出ていた場合、それらも一緒に消える。

6. Help

1. Helpボタンを押すと、ヘルプウィンドウ（中身は英語）が現れる。
ヘルプウィンドウのQuitボタンを押すと、ヘルプウィンドウのみ消える。

7. Calc (1LO用)

1. トラッキング周波数、第1ローカル後の中間周波数を入力する。
2. Calcボタンを押すと、1LO freq欄に第1ローカル周波数が表示される。

8. Hard1-4...5-8も同様

1. Hard1-4ボタンを押すと、ハードウェア分光計1-4へ行く経路の設定ウィンドウが現れる。
Get/Listをしたとき、バックエンドのH1、H2、H3、H4の一つ以上にチェックが入っていれば、自動的に現れる。

9. Soft1-4...5-8も同様

1. Soft1-4ボタンを押すと、ソフトウェア分光計1-4へ行く経路の設定ウィンドウが現れる。
Get/Listをしたとき、バックエンドのS1、S2、S3、S4の一つ以上にチェックが入っていれば、自動的に現れる。

10. Calc (ハードウェア側2LO用)...ソフトウェア側も同様

1. トラッキング周波数、第1ローカル後の中間周波数、ハードウェア分光計入力の中心周波数を入力する。
2. Calcボタンを押すと、2LO freq欄に第2ローカル周波数が表示される。

11. Calc (ハードウェア側周波数分解能用)...ソフトウェア側も同様

1. ハードウェア分光計のモード、フーリエ変換点数、窓関数を選択する。
2. Calcボタンを押すと、Resolution欄に周波数分解能が表示される。

注：まだ正しい計算式が入っていない。

3. 入力項目の説明

1. File Name

半角英数、大文字小文字は区別される。スペース不可。〇〇.deviceというファイル名で保存される。

2. Group、Project

半角英数、大文字小文字は区別される。Group、Projectは12文字以内、Observerは16文字以内。スペース不可。

Groupのデフォルトはtsukuba。

../etc/Group/Project/というディレクトリに、○○.scanが保存される。

3. FtrackL、FtrackR

トラッキング周波数。単位はGHz。21.500000～24.500000の範囲で入力。

注：現在はL側のみ有効。

4. FifL、FifR

第1ローカル後の中間周波数。単位はGHz。4.000000～7.000000の範囲で入力。

Ftrack - Fifが、第1ローカルの周波数になる。

注：現在はL側のみ有効。

5. Att_L

第1ローカル後の減衰器の値。単位はdB。-11～0の範囲で入力。

注：現在はL側のみ有効。

6. Decrement

第1ローカル後の前の減衰器の、吸収体観測時に減らす値。単位はdB。正の値で指定。

注：現在はL側のみ保存される。但し、0を指定すること。

7. Back-end

使用するバックエンドの選択。ハードウェア分光計（H）、ソフトウェア分光計（S）、検波器（D）にチェックを入れる。複数選択可能。

注：現在はH1、H2、D1、D2のみ保存される。但し、実際に設定可能なのはH1のみ。

8. 1LO freq

第1ローカル周波数。単位はGHz。入力不可。○○.deviceファイルには保存されない。

Get/Listをしたとき、開いたファイルのトラッキング周波数、第1ローカル後の中間周波数から自動的に計算される。

トラッキング周波数、中間周波数を変えた場合は、Calcボタンを押すと新たに計算する。

9. <Hardware Spectrometer>

1. Mode_H

ハードウェア分光計の帯域幅。単位はMHz。125、250、500、1000から選択。

注：現在はH1のみ有効。

2. Fsa_H

ハードウェア分光計の中心周波数。単位はGHz。0.000000～1.000000の範囲で入力。

周波数Ftrackの信号が、ここに落ちてくる。Fif - Fsa_Hが、第2ローカルの周波数になる。

注：現在はH1のみ有効。

3. 2LO freq

第2ローカル周波数。単位はGHz。入力不可。○○.deviceファイルには保存されない。

Get/Listをしたとき、バックエンドのハードウェア分光計にチェックが入っていれば、開いたファイルのモード、フーリエ変換点数、窓関数から自動的に計算される。

モード、フーリエ変換点数、窓関数を変えた場合は、Calcボタンを押すと新たに計算する。

4. FFT Point

フーリエ変換点数。注：まだ正しい値が入っていない。現在は無効。

5. Window Function

窓関数。使わない、ハミング関数、ハンニング関数から選択。注：現在は無効。

6. Resolution

周波数分解能。単位はkHz。入力不可。○○.deviceファイルには保存されない。

Get/Listをしたとき、バックエンドのハードウェア分光計にチェックが入っていれば、開いたファイルのモード、フーリエ変換点数、窓関数から自動的に計算される。

モード、フーリエ変換点数、窓関数を変えた場合は、Calcボタンを押すと新たに計算する。

注：まだ正しい計算式が入っていない。

10. <Software Spectrometer> 注：現在は、設定しても実際の観測に反映されない。

1. Att_S

ソフトウェア分光計の前の減衰器の値。単位はdB。

2. Mode_S

ソフトウェア分光計の帯域幅。単位はMHz。512、256から選択。

3. Fsa_S

ソフトウェア分光計の中心周波数。単位はGHz。0.512000～1.024000の範囲で入力。

周波数Ftrackの信号が、ここに落ちてくる。Fif - Fsa_Sが、第2ローカルの周波数になる。

4. 2LO freq

第2ローカル周波数。単位はGHz。入力不可。○○.deviceファイルには保存されない。

Get/Listをしたとき、バックエンドのソフトウェア分光計にチェックが入っていれば、開いたファイルのモード、フーリエ変換点数、窓関数から自動的に計算される。

モード、フーリエ変換点数、窓関数を変えた場合は、Calcボタンを押すと新たに計算する。

5. FFT Point

フーリエ変換点数。1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072、262144、524288、1048576から選択。

6. Window Function

窓関数。使わない、ハミング関数、ハニング関数から選択。

7. Resolution

周波数分解能。単位はkHz。入力不可。○○.deviceファイルには保存されない。

Get/Listをしたとき、バックエンドのソフトウェア分光計にチェックが入っていれば、開いたファイルのモード、フーリエ変換点数、窓関数から自動的に計算される。

モード、フーリエ変換点数、窓関数を変えた場合は、Calcボタンを押すと新たに計算する。

注：まだ正しい計算式が入っていない。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

インストール方法

1. [必要ファイル](#)
2. [インストール方法](#)
 1. ディレクトリ
 2. .cファイル
 3. .tclファイル
3. [メモ](#)

1. 必要ファイル

Tcl/Tkが使える環境であることが大前提なので、使えない場合は先にTcl/Tkをインストールすること。

Tcl/Tkウィンドウ (11)	ファイル保存用 (11)	パラメータ取得用 (6)	図解(5)	その他 (1)
TTobs.tcl	obs_save.exe	obs_get.exe		help.txt
TTsource_radec.tcl	source_radec_save.exe	source_common_get.exe		(共通)
TTsource_azel.tcl	source_azel_save.exe	(共通)		(共通)
TTsource_solar.tcl	source_solar_save.exe	(共通)		(共通)
TTscan_onepoint.tcl	scan_onepoint_save.exe	scan_common_get.exe		(共通)
TTscan_fivepoint.tcl	scan_fivepoint_save.exe	(共通)	scan_fivepoint.gif	(共通)
TTscan_grid.tcl	scan_grid_save.exe	(共通)	scan_grid.gif	(共通)
TTscan_random.tcl	scan_random_save.exe	scan_random_get.exe	scan_random.gif	(共通)

TTscan_raster. tcl	scan_raster_save.exe	scan_raster_get. exe	scan_raster.gif	(共通)
TTscan_cross. tcl	scan_raster_cross. exe	(共通)	scan_cross.gif	(共通)
TTdevice.tcl	device_save.exe	device_get.exe		(共通)

- *.tclファイルは、ウィンドウ表示用。
- *_save.exeは、ウィンドウ上のSaveボタンを押したときに使用。Linux、UNIXでは拡張子なし。
- *_get.exeは、ウィンドウ上のGetまたはOpenボタンを押したときに使用。Linux、UNIXでは拡張子なし。
- scan_*.gifは、ウィンドウ上のFigureボタンを押したときに使用。
- help.txtは、ウィンドウ上のHelpボタンを押したときに使用。

2. インストール方法

1. ディレクトリ

- etc/ディレクトリと同じ階層に、obsYYMMDD/ディレクトリ（違う名前でも可）を作る。
- obsYYMMDD/内に、上記の必要ファイルを全部置く。
- obsYYMMDD/内の実行ファイルを使って作成されるhoge.obs、hoge.source、hoge.scan、hoge.deviceの保存先は、相対パス../etc/Group/Projectで指定している。**etc/の名前、及びobsYYMMDD/との相対位置の変更不可。**

2. .cファイル

- （Windowsでは.exeがそのまま使える筈なので、コンパイル不要。）
- 実行ファイルを全消去した後、\$ make allで全ての.cファイルをコンパイル。
- Makefileではgccを使うが、ccでもgccでも何でも可。オプション -lmをつける。
- 生成される実行ファイル名を、.cの拡張子の前と一致させる。Linux、UNIXだとsource_radec_save、Windowsだとsource_radec_save.exeができる。

3. .tclファイル

- 全ての.tclファイルに、実行権を付与。\$ chmod a+x *.tcl など。Windowsでは不要。
- .tclは、/usr/bin/wish の位置に wish が存在するという前提で書かれている。
wishの位置が違ふことが原因で問題が生じる場合、それぞれの環境に合

わせて全.tclファイルの1行目 `#!/usr/bin/wish`を修正。

3. メモ

1. Fedora Core 4で作成。Windows XP（CygwinのTcl/Tk使用）では動作確認済み。
2. Listボタンは、入力ファイル選択ウィンドウでファイルを選んだあとは、Getに飛ぶ。
3. Getボタンで、例えば[hoge.source](#)というファイルを開こうとした場合、etc/内に下記のような一時ファイルsour.tempを作成。パラメータを取得したのち、sour.tempをfile deleteで消去する。
もしhoge.sourceの中身が行ごと入れ替わっていたとしても、sour.tempを出力するとき、パラメータ名（SourceFlagなど）並べ替える。

```
0.1.1
0
NGC 4258
1
2
12
18
57.505000
47
18
14.303000
3.224314
0.825610
1
1
472.000000
```

4. Get/Listで開こうとするファイルのバージョンが、TT*.tclファイルのバージョンと異なっている場合、警告が出るだけでパラメータ取得は可能。
5. Saveボタンを押した際、TT*.tclファイルと*_save.cファイルのバージョンが異なっていると、ファイル保存は成功しない。保存されたファイルには、*_save.cのバージョンが書き込まれる。
6. TTobs.tclのみ、Saveを押すと、hoge.source、hoge.scan、hoge.deviceのバージョンを確認するために、裏でGetを走らせる。不適切なバージョンのファイルが存在すると、ファイル保存は成功しない。
7. メインウィンドウ（TTobs.tcl）上にソーステーブル/スキャンテーブル/デバイステーブル名が入力された状態で、ボタンから他のTT*.tclウィンドウを開く場合、テーブル名を受け渡すため、etc/内に一時ファイルsouname.temp等を作成。新たに開いたTT*.tcl側で、file deleteで消去する。
8. 現在は、どのウィンドウでHelpボタンを押しても、同じ内容（help.txt）を表示する。ウィンドウ毎に違う内容を表示したい場合は、TT*.tclファイル内のif

[catch {open ./help.txt r} fd] {という行のhelp.txtを、開きたいファイル名に変更すればよい。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/28

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.obs

[Main Window](#)から作られるファイル

1. [hoge.obsの中身の例](#)
 2. [項目の説明](#)
 1. ObsVersion
 2. Group
 3. Project
 4. Observer
 5. SourceTable
 6. ScanTable
 7. DeviceTable
 3. [注意点](#)
-

1. hoge.obsの中身の例

```
ObsVersion    0.1.1
Group   b4
Project test
Observer    yamauchi
SourceTable  azel.source
ScanTable   onoff.scan
DeviceTable  h2o.device
```

2. 項目の説明

1. ObsVersion
保存した際のobs_save.cファイルのバージョン。
2. Group
NewStarでデータ解析する際のログイン名になる。
3. Project
NewStarでデータ解析する際、/home/の下ディレクトリ名になる。
4. Observer
何か入っていればよい。
5. SourceTable
存在するソーステーブル名 (hoge.source) を書くこと。

6. ScanTable

存在するスキャンテーブル名 (hoge.scan) を書くこと。

7. DeviceTable

存在するデバイステーブル名 (hoge.device) を書くこと。

3. 注意点

1. パラメータ名 (Groupなど) を絶対変更しないこと。
 2. パラメータ名 (Groupなど) と値 (b4など) の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、Main WindowでのGet/Listは可能。
 3. パラメータの値 (b4など) の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際には落とされる。
 4. 行の順番を入れ替えるのは可。
 5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。
-

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/28

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.source

[Source: \(RA,Dec\)/\(L,B\)](#)、[\(AZ,EL\)](#)、[SolarSystem](#)から作られるファイル

1. [hoge.sourceの中身の例](#)
 2. [項目の説明](#)
 1. SourceVersion
 2. SourceFlag
 3. SourceName
 4. Coordinate
 5. Epoch
 6. X_HorD、X_Min、X_Sec
 7. Y_Deg、Y_Min、Y_Sec
 8. Frame
 9. Definition
 10. Velocity
 3. [注意点](#)
-

1. hoge.sourceの中身の例

```
# Source Table Version #
SourceVersion  0.1.1
# Source Flag  OutsideSolarSystem=0 #
SourceFlag     0
# Source Name #
SourceName     NGC 4258
# Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 #
Coordinate     1
# Epoch  B1950=1 J2000=2 #
Epoch         2
# (RA,Dec) or (L,B) [hh/ddmmss.sss,+-ddmmss.sss] #
X_HorD        12
X_Min         18
X_Sec         57.505000
Y_Deg         47
Y_Min         18
Y_Sec         14.303000
# Frame  LSR=1 Heliocentric=2 #
Frame         1
# Definition  Radio=1 Optical=2 #
Definition     1
# Velocity [+km/s]  +:recession -:approach #
```

Velocity 472.000000

2. 項目の説明

1. SourceVersion

保存した際のsource*_save.cファイルのバージョン。

2. SourceFlag

(RA,Dec)/(L,B)などのソーステーブル作成ウィンドウでGet/Listする際、この値でテーブルの種類を判別。

0	系外天体	(RA,Dec)/(L,B)		
1	水星	Solar-System	7	天王星 Solar-System
2	金星	Solar-System	8	海王星 Solar-System
3	地球	Solar-System	9	冥王星 Solar-System
4	火星	Solar-System	10	月 Solar-System
5	木星	Solar-System	11	太陽 Solar-System
6	土星	Solar-System		
99	地平座標	(AZ,EL)		

3. SourceName

天体名。地平座標のときでも、何か必要。途中の半角スペースは認識される。

4. Coordinate

座標系。

0	系内天体	Solar-System
1	赤道座標	(RA,Dec)/(L,B)
2	銀河座標	(RA,Dec)/(L,B)
3	地平座標	(AZ,EL)

5. Epoch

赤道座標のとき、1950年分点=1、2000年分点=2。
それ以外はゼロ。

6. X_HorD、X_Min、X_Sec

赤道座標のとき、それぞれ時、分、秒。
銀河座標、地平座標のとき、それぞれ度、分、秒。
系内天体の場合は全てゼロ。

7. Y_Deg、Y_Min、Y_Sec

赤道座標・銀河座標・地平座標のとき、それぞれ度、分、秒。
系内天体の場合は全てゼロ。

8. Frame

赤道座標・銀河座標のとき、局所静止基準LSR=1、太陽中心Heliocentric=2。
それ以外はゼロ。

9. Definition

赤道座標・銀河座標のとき、電波radio=1、光学optical=2。
それ以外はゼロ。

10. Velocity

赤道座標・銀河座標のとき、天体の後退速度。観測者から遠ざかる側が+、
近づく側が-。
それ以外はゼロ。

3. 注意点

1. パラメータ名 (SourceNameなど) を絶対変更しないこと。
2. パラメータ名 (SourceNameなど) と値 (NGC 4258など) の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、ソーステーブル作成ウィンドウでのGet/Listは可能。
3. パラメータの値 (NGC 4258など) の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際には落とされる。
4. 行の順番を入れ替えるのは可。
5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。
6. 小数点以下の数字をたくさん書いても、Get/Listした際に適当なところで落とされる。項目によって落とされる桁が違う。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/28

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.scan (1Point、5/9Points、Grid)

[Scan: One-Point](#)、[Five/Nine-Points](#)、[Grid-Mapping](#)から作られるファイル

1. [hoge.scan \(1Point、5/9Points、Grid\) の中身の例](#)
2. [項目の説明](#)
 1. ScanVersion
 2. ScanFlag
 3. OnCoord
 4. PosAngle
 5. OnGridSpX、OnGridSpY
 6. OnGridNoX、OnGridNoY
 7. OnStartX、OnStartY
 8. OffMode
 9. OffCoord
 10. OFFX1_HorD、OFFX1_Min、OFFX1_Sec.....OFFX2も同様
 11. OFFY1_Deg、OFFY1_Min、OFFY1_Sec.....OFFY2も同様
 12. OnOffTime
 13. OffNumber
 14. OffInterval
 15. RskyTime
 16. RskyInterval
 17. SetNumber
3. [注意点](#)

1. hoge.scan (1Point、5/9Points、Grid) の中身の例

```
# Scan Table Version #
ScanVersion    0.1.1
# Scan Flag Grid-Mapping=3 #
ScanFlag       3
# ON-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OnCoord 1
# ON-Point Position Angle [+deg]  +:CCW #
PosAngle      -30.000000
# ON-Point Grid Spacing [+sec] #
OnGridSpX     -10
OnGridSpY      15
# ON-Point Grid Number #
OnGridNoX      4
OnGridNoY      3
# ON-Point Start Corner [+sec] #
```

```

OnStartX      20
OnStartY      -10
# OFF-Point Mode  OffsetFromCenter=1 AbsoluteValue=2 #
OffMode 1
# OFF-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OffCoord      3
# OFF-Point Position [hh/+-dddmms.s,+-ddmmss.s] #
OffX1_HorD    0
OffX1_Min     5
OffX1_Sec     0.000000
OffY1_Deg     0
OffY1_Min     0
OffY1_Sec     0.000000
OffX2_HorD    0
OffX2_Min    -5
OffX2_Sec     0.000000
OffY2_Deg     0
OffY2_Min     0
OffY2_Sec     0.000000
# ON/OFF-Point Integration Time [sec] #
OnOffTime     20
# OFF-Point Selection  OFF1only=1 OFF1&OFF2=2 #
OffNumber     2
# OFF-Point Interval #
OffInterval   3
# R-Sky Integration Time [sec] #
RSkyTime      20
# R-Sky Interval #
RskyInterval  5
# Number of Sequence #
SetNumber     10

```

2. 項目の説明

1. ScanVersion

保存した際のscan*_save.cファイルのバージョン。

2. ScanFlag

One-Pointなどのスキャンテーブル作成ウィンドウでGet/Listする際、この値でテーブルの種類を判別。

1000番以降は中央制御で使用するので、tkb32obsでは使用不可。

1	1点観測	One-Point
2	5点法観測	Five/Nine-Points
3	グリッド観測	Grid-Mapping

4	ランダム観測	Random-Position
5	9点法観測	Five/Nine-Points
6	ラスタースキャン	Raster-Scan
7	クロススキャン	Cross-Scan

3. OnCoord

ON点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。
1点観測の場合、3で出力される。

4. PosAngle

位置角。単位は度。マイナス入力可。
1点観測の場合、0で出力される。

5. OnGridSpX、OnGridSpY

X/Y方向のグリッド間隔。単位は秒。
グリッド観測のとき、マイナス入力可。
5/9点法観測のとき、OnGridSpX=OnGridSpY。マイナス入力不可。
1点観測の場合、0で出力される。

6. OnGridNoX、OnGridNoY

X/Y方向のグリッド点数。
5点法観測のときOnGridNoX=OnGridNoY=3、9点法観測のとき
OnGridNoX=OnGridNoY=5。
1点観測の場合、1で出力される。

7. OnStartX、OnStartY

ON点の開始位置。単位は秒。
グリッド観測のとき、マイナス入力可。
5点法観測のときOnStartX=OnGridSpX、9点法観測のとき
OnStartX=2×OnGridSpX。OnStartYはともにゼロ。
1点観測の場合、0で出力される。

8. OffMode

OFF点位置をCenterからのオフセットで指定する場合=1、絶対座標で指定する場合=2。

9. OffCoord

OFF点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。

10. OFFX1_HorD、OFFX1_Min、OFFX1_Sec.....OFFX2も同様

絶対位置且つ赤道座標のとき、それぞれ時、分、秒。
それ以外のとき、それぞれ度、分、秒。
OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。
OffMode=2のとき、全てマイナス入力不可。

11. OFFY1_Deg、OFFY1_Min、OFFY1_Sec.....OFFY2も同様
それぞれ度、分、秒。
OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。
OffMode=2のとき、赤道座標・銀河座標の度のみマイナス可、それ以外は不可。
 12. OnOffTime
ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。
 13. OffNumber
OFF1しか使わない場合=1、OFF1とOFF2両方使う場合=2。
One-PointでON1,ON1を選んだ場合もOFF1,ON1を選んだ場合も、
OffNumber=1。
(OFF1に値が入っているか、オールゼロかの違い。)
 14. OffInterval
ON点何点毎にOFF点を観測するか。1点観測の場合は1。
 15. RSkyTime
R-Skyの積分時間。単位は秒。
 16. RSkyInterval
何シーケンス毎にR-Sky観測するか。
 17. SetNumber
セット数。1セットは R+1シーケンス×RSkyInterval。
-

3. 注意点

1. パラメータ名 (OnCoordなど) を**絶対変更しないこと**。
 2. パラメータ名 (OnCoordなど) と値 (3など) の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、ソーステーブル作成ウィンドウでのGet/Listは可能。
 3. パラメータの値 (3など) の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際には落とされる。
 4. 行の順番を入れ替えるのは可。
 5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。
 6. 小数点以下の数字をたくさん書いても、Get/Listした際に適当なところで落とされる。項目によって落とされる桁が違う。
-

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.scan (Random)

[Scan: Random-Position](#)から作られるファイル

1. [hoge.scan \(Random\) の中身の例](#)
2. [項目の説明](#)
 1. ScanVersion
 2. ScanFlag
 3. OnCoord
 4. PosAngle
 5. OnNumber
 6. OnX1_Deg、OnX1_Min、OnX1_Sec.....OnX2-20も同様
 7. OnY1_Deg、OnY1_Min、OnY1_Sec.....OnX2-20も同様
 8. OffMode
 9. OffCoord
 10. OffX1_HorD、OffX1_Min、OffX1_Sec.....OffX2も同様
 11. OffY1_Deg、OffY1_Min、OffY1_Sec.....OffY2も同様
 12. OnOffTime
 13. OffNumber
 14. RSkyTime
 15. RSkyInterval
 16. SetPattern
 17. SetNumber
3. [注意点](#)

1. hoge.scan (Random) の中身の例

```
# Scan Table Version #
ScanVersion    0.1.1
# Scan Flag Random-Position=4 #
ScanFlag       4
# ON-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OnCoord 3
# ON-Point Position Angle [+deg] +:CCW #
PosAngle      -30.000000
# ON-Point Number 1-20 #
OnNumber       3
# ON-Point Position [+dddmms.s,+dddmms.s] #
OnX1_Deg       0
OnX1_Min       0
OnX1_Sec       20.000000
OnY1_Deg       0
```

```
OnY1_Min      0
OnY1_Sec      -10.000000
OnX2_Deg      0
OnX2_Min      0
OnX2_Sec      20.000000
OnY2_Deg      0
OnY2_Min      0
OnY2_Sec      20.000000
OnX3_Deg      0
OnX3_Min      0
OnX3_Sec      -10.000000
OnY3_Deg      0
OnY3_Min      0
OnY3_Sec      5.000000
(中略)
OnX20_Deg     0
OnX20_Min     0
OnX20_Sec     0.000000
OnY20_Deg     0
OnY20_Min     0
OnY20_Sec     0.000000
# OFF-Point Mode  OffsetFromCenter=1 AbsoluteValue=2 #
OffMode 1
# OFF-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OffCoord      3
# OFF-Point Position [hh/+-dddmms.s,+ddmmss.s] #
OffX1_HorD    0
OffX1_Min     5
OffX1_Sec     0.000000
OffY1_Deg     0
OffY1_Min     0
OffY1_Sec     0.000000
OffX2_HorD    0
OffX2_Min     -5
OffX2_Sec     0.000000
OffY2_Deg     0
OffY2_Min     0
OffY2_Sec     0.000000
# ON/OFF-Point Integration Time [sec] #
OnOffTime     20
# OFF-Point Selection  OFF1(A)only=1 OFF1(A)&OFF2(B)=2 #
OffNumber     2
# R-Sky Integration Time [sec] #
RSkyTime      20
# R-Sky Interval #
RSkyInterval   2
```

```
# Set Pattern R=R, OFF=A,B ON=1,2,... #
SetPattern    R,A,1,2,3,B,1,2,3,A,1,2,3,B,1,2,3
# Number of Set #
SetNumber     5
```

2. 項目の説明

1. ScanVersion

保存した際のscan_*_save.cファイルのバージョン。

2. ScanFlag

Random-Positionなどのスキャンテーブル作成ウィンドウでGet/Listする際、この値でテーブルの種類を判別。

1000番以降は中央制御で使用するので、tkb32obsでは使用不可。

1	1点観測	One-Point
2	5点法観測	Five/Nine-Points
3	グリッド観測	Grid-Mapping
4	ランダム観測	Random-Position
5	9点法観測	Five/Nine-Points
6	ラスタースキャン	Raster-Scan
7	クロススキャン	Cross-Scan

3. OnCoord

ON点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。

4. PosAngle

位置角。単位は度。マイナス入力可。

5. OnNumber

ON点数。1～20の範囲で入力。

6. OnX1_Deg、OnX1_Min、OnX1_Sec.....OnX2-20も同様

それぞれ度、分、秒。CenterからのX方向のオフセット。全てマイナス入力可。

7. OnY1_Deg、OnY1_Min、OnY1_Sec.....OnY2-20も同様

それぞれ度、分、秒。CenterからのY方向のオフセット。全てマイナス入力可。

8. OffMode

OFF点位置をCenterからのオフセットで指定する場合=1、絶対座標で指定する場合=2。

9. OffCoord

OFF点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。

10. OffX1_HorD、OffX1_Min、OffX1_Sec.....OffX2も同様

絶対位置且つ赤道座標のとき、それぞれ時、分、秒。

それ以外のとき、それぞれ度、分、秒。

OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。

OffMode=2のとき、全てマイナス入力不可。

11. OffY1_Deg、OffY1_Min、OffY1_Sec.....OffY2も同様

それぞれ度、分、秒。

OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。

OffMode=2のとき、赤道座標・銀河座標の度のみマイナス可、それ以外は不可。

12. OnOffTime

ON点、OFF点の積分時間。単位は秒。

13. OffNumber

OFF1しか使わない場合=1、OFF1とOFF2両方使う場合=2。

14. RSkyTime

R-Skyの積分時間。単位は秒。

15. RSkyInterval

何シーケンス毎にR-Sky観測するか。

16. SetPattern

OFF1をA、OFF2をB、ON1-20は数字で、1シーケンスのパターンを任意に指定。

Scan: Random-Position上ではシーケンスパターンを指定するが、hoge.scanには**SetPatternに変換して**出力される。

変換は、最初にR,を足したのち、RSkyIntervalの回数だけシーケンスパターンを繰り返す。

17. SetNumber

セット数。1セットは R+1シーケンス×RSkyInterval。

3. 注意点

1. パラメータ名 (OnCoordなど) を**絶対変更しないこと**。
2. パラメータ名 (OnCoordなど) と値 (3など) の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、ソーステーブル作成ウィンドウでのGet/Listは可能。
3. パラメータの値 (3など) の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際

には落とされる。

4. 行の順番を入れ替えるのは可。
5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。
6. 小数点以下の数字をたくさん書いても、Get/Listした際に適当なところで落とされる。項目によって落とされる桁が違う。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/28

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.scan (Raster、Cross)

[Scan: Raster-Scan](#)、[Cross-Scan](#)から作られるファイル

1. [hoge.scan \(Raster、Cross\) の中身の例](#)
2. [項目の説明](#)
 1. ScanVersion
 2. ScanFlag
 3. OnCoord
 4. PosAngle
 5. OnPathLn_Deg、OnPathLn_Min、OnPathLn_Sec
 6. OnPathSp
 7. OnPathNo
 8. OnStartX、OnStartY
 9. OffMode
 10. OffCoord
 11. OffX1_HorD、OffX1_Min、OffX1_Sec.....OffX2も同様
 12. OffY1_Deg、OffY1_Min、OffY1_Sec.....OffY2も同様
 13. TimeApp
 14. TimeScan
 15. TimeTran
 16. TimeRet
 17. OffNumber
 18. RSkyTime
 19. SetPattern
 20. SetNumber
3. [注意点](#)

1. hoge.scan (Raster、Cross) の中身の例

```
# Scan Table Version #
ScanVersion    0.0.1
# Scan Flag  Raster-Scan=6 #
ScanFlag       6
# ON-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OnCoord 3
# ON-Point Position Angle [+deg]  +:CCW #
PosAngle      30.000000
# ON-Point Path Length [+ddd,+mm,+ss.s] #
OnPathLn_Deg   10
OnPathLn_Min   20
OnPathLn_Sec   30.000000
```

```

# ON-Point Path Spacing [sec] #
OnPathSp      -5
# ON-Point Path Number #
OnPathNo       5
# ON-Point Start Corner [+sec] #
OnStartX       2
OnStartY       3
# OFF-Point Mode  OffsetFromCenter=1 AbsoluteValue=2 #
OffMode 1
# OFF-Point Coordinate (RA,Dec)=1 (L,B)=2 (AZ,EL)=3 #
OffCoord       3
# OFF-Point Position [hh/+-dddmms.s,+ddmmss.s] #
OffX1_HorD     0
OffX1_Min      5
OffX1_Sec      0.000000
OffY1_Deg      0
OffY1_Min      0
OffY1_Sec      0.000000
OffX2_HorD     0
OffX2_Min     -5
OffX2_Sec      0.000000
OffY2_Deg      0
OffY2_Min      0
OffY2_Sec      0.000000
# Approach Time [sec] #
TimeApp 10
# Scan Time [sec] #
TimeScan 20
# OFF-Point Selection  unused=-1 OFF1(A)only=1 OFF1(A)&OFF2(B)=2 #
OffNumber 2
# OFF-Point Time [sec] #
OnOffTime 5
# R-Sky Integration Time [sec] #
RSkyTime 20
# Dump Time for Backend [sec] #
TimeDump 0.100000
# Set Pattern  R=R, OFF=A,B ON=1,2,... #
SetPattern R,A,1,2,B,3,4,5
# Number of Set #
SetNumber 10

```

2. 項目の説明

1. ScanVersion

保存した際のscan_*_save.cファイルのバージョン。

2. ScanFlag

Raster-Scanなどのスキャンテーブル作成ウィンドウでGet/Listする際、この値でテーブルの種類を判別。

1000番以降は中央制御で使用するので、tkb32obsでは使用不可。

1	1点観測	One-Point
2	5点法観測	Five/Nine-Points
3	グリッド観測	Grid-Mapping
4	ランダム観測	Random-Position
5	9点法観測	Five/Nine-Points
6	ラスタースキャン	Raster-Scan
7	クロススキャン	Cross-Scan

3. OnCoord

ON点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。

4. PosAngle

位置角。単位は度。マイナス入力可。

5. OnPathLn_Deg、OnPathLn_Min、OnPathLn_Sec

それぞれ度、分、秒。観測パスのX方向の長さ。全てマイナス入力可。

6. OnPathSp

Y方向の観測パス間隔。単位は秒。マイナス入力可。

クロススキャンではゼロ。

7. OnPathNo

観測パス数。1以上。

クロススキャンでは2。

8. OnStartX、OnStartY

最初の観測パスの開始位置。単位は秒。マイナス入力可。

クロススキャンでは、XはマイナスOnPathSpの半分だけマイナス側、Yはゼロ。

9. OffMode

OFF点位置をCenterからのオフセットで指定する場合=1、絶対座標で指定する場合=2。

10. OffCoord

OFF点の座標系。赤道座標=1、銀河座標=2、地平座標=3。

11. OffX1_HorD、OffX1_Min、OffX1_Sec.....OffX2も同様

絶対位置且つ赤道座標のとき、それぞれ時、分、秒。

それ以外のとき、それぞれ度、分、秒。
 OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。
 OffMode=2のとき、全てマイナス入力不可。

12. OffY1_Deg、OffY1_Min、OffY1_Sec.....OffY2も同様

それぞれ度、分、秒。
 OffMode=1のとき、全てマイナス入力可。
 OffMode=2のとき、赤道座標・銀河座標の度のみマイナス可、それ以外は不可。

13. TimeApp

アンテナ助走時間。単位は秒。

14. TimeScan

観測パスをスキャンする時間。単位は秒。

15. OffNumber

使わない場合-1、OFF1しか使わない場合=1、OFF1とOFF2両方使う場合=2。

16. OnOffTime

OFF点の積分時間。

17. RSkyTime

R-Skyの積分時間。単位は秒。

18. TimeDump

バックエンドの単位積分時間。単位は秒。中央制御とアンテナの通信間隔により、最小値は0.1に制限。

19. SetPattern

R-SkyをR、OFF1をA、OFF2をB、観測パスは数字で、1セットのパターンを任意に指定。

20. SetNumber

セット数。1セットは R+1シーケンス×RSkyInterval。

3. 注意点

1. パラメータ名 (OnCoordなど) を絶対変更しないこと。
2. パラメータ名 (OnCoordなど) と値 (3など) の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、ソーステーブル作成ウィンドウでのGet/Listは可能。
3. パラメータの値 (3など) の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際には落とされる。

4. 行の順番を入れ替えるのは可。
5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。
6. 小数点以下の数字をたくさん書いても、Get/Listした際に適当なところで落とされる。項目によって落とされる桁が違う。

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

最終更新日：2008/3/28

[Index](#) [Back](#) [Next](#)

hoge.device

[Device: Line & Continuum](#)から作られるファイル

1. [hoge.deviceの中身の例](#)
 2. [項目の説明](#)
 1. DeviceVersion
 2. Ftrack
 3. FifL
 4. IfAtt
 5. IfAttDecR
 6. BeUse**
 7. Mode_H
 8. FsaL_H
 3. [注意点](#)
-

1. hoge.deviceの中身の例

```
# Device Table Version #
DeviceVersion  0.1.1
# Tracking Frequency [GHz] #
Ftrack  23.000000
# Intermediate Frequency [GHz] #
FifL  5.000000
# Attenuator [dB] #
# Attenuator Decrement for R [dB] #
IfAtt  -3
IfAttDecR    3
# Spectrometer Selection NotUse=0 Use=1 #
# H:01-08 S:09-16 D:17-24 #
BeUse01 1
BeUse02 1
BeUse17 0
BeUse18 0
# Mode (Hardware) [MHz] 1000/500/250/125 #
# Spectrometer Frequency (Hardware) [GHz] #
Mode_H  250
FsaL_H  0.500000
```

2. 項目の説明

1. DeviceVersion

保存した際のdevice_save.cファイルのバージョン。

2. Ftrack

RF周波数。単位はGHz。19.0000000～26.0000000の範囲で入力。

3. FflL

第1ローカル後の中間周波数。単位はGHz。4.0000000～7.0000000の範囲で入力。

4. IfAtt

第1ローカル後の減衰器の値。単位はdB。-11～0の範囲で入力。

5. IfAttDecR

第1ローカル後の前の減衰器の、吸収体観測時に減らす値。単位はdB。正の値で指定。

6. BeUse**

バックエンドを使用する場合=1、使用しない場合=0。

01から08がハードウェア分光計1-8、09から16がソフトウェア分光計1-8、17から24が検波器1-8。

注：現在はH1のみ、実際の使用が可能。

7. Mode_H

ハードウェア分光計の帯域幅。単位はMHz。1000/500/250/125から選択。

8. FsaL_H

ハードウェア分光計の中心周波数。単位はGHz。0.0000000～1.0000000の範囲で入力。

3. 注意点

1. パラメータ名（Ftrackなど）を**絶対変更しないこと**。
2. パラメータ名（Ftrackなど）と値（22.235080など）の間の区切りは、デフォルトはタブ1つ。2つ以上にしたり、スペースと混在させたりしても、Device: Line & ContinuumでのGet/Listは可能。
3. パラメータの値（22.235080など）の後ろにタブやスペースがあっても、Get/Listした際には落とされる。
4. 行の順番を入れ替えるのは可。
5. #で始まる行はコメント行と認識されるので、日本語を書いても可。